

**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Arkadiusz Kot

Edytor Logów Geolokalizacyjnych

Praca dyplomowa inżynierska

Opiekun pracy:
dr inż. Paweł Górka

Rzeszów 2026

Spis treści

Spis treści

Wstęp.....	5
1. Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych.....	6
1.1 Charakterystyka problemu edycji danych GPS.....	6
1.2 <i>GPX Studio</i> – przeglądarkowy edytor plików GPX.....	6
1.3 <i>GPS Visualizer</i> – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych.....	8
1.4 QGIS - profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych.....	9
1.5 Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog.....	10
2. Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog.....	13
2.1 Przypadki użycia aplikacji GeoLog.....	13
2.2 Strona główna aplikacji.....	13
2.3 Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika.....	15
2.4 Logowanie użytkownika.....	17
2.5 Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS.....	19
2.6 Kreator tras.....	21
2.7 Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras.....	22
2.8 Szczegóły trasy.....	23
2.9 Tryb edycji trasy.....	26
2.10 Panel użytkownika.....	27
3. Technologie i architektura systemu.....	29
3.1 Wykorzystane języki i technologie programistyczne.....	29
3.2 Architektura aplikacji.....	30
3.3 Projekt bazy danych.....	31
3.4 Komunikacja frontend-backend.....	33
3.5 Bezpieczeństwo aplikacji.....	34
3.6 Implementacja importu i przetwarzania danych GPX.....	35
3.6.1 Import danych w formacie GPX.....	35
3.6.2 Eksport tras do formatu GPX.....	36
3.7 Wizualizacja tras na mapach cyfrowych.....	37
3.7.1 Opis ogólny funkcjonalności.....	37
3.7.2 Integracja z dostawcami map cyfrowych.....	38
3.7.3 Rysowanie polilinii trasy.....	39
3.7.4 Kolorowanie trasy według parametrów ruchu.....	39
3.8 Analiza danych geolokalizacyjnych.....	40
3.8.1 Obliczanie dystansu i czasu trwania trasy.....	40
3.8.2 Prędkość chwilowa i prędkość średnia.....	41

3.8.3	Wykresy prędkości i wysokości	42
3.8.4	Prezentacja statystyk trasy	43
Podsumowanie.....		44
Literatura.....		46

Wstęp

Dynamiczny rozwój technologii geolokalizacyjnych oraz powszechna dostępność urządzeń wyposażonych w odbiorniki systemu GPS sprawiły, że rejestrowanie danych przestrzennych stało się integralną częścią wielu dziedzin życia. Logi geolokalizacyjne wykorzystywane są obecnie nie tylko w sporcie i rekreacji, lecz również w turystyce, transporcie, analizie ruchu, monitoringu aktywności terenowej oraz dokumentowaniu tras przejazdów. Dane te zapisywane są zazwyczaj w postaci sekwencji punktów geograficznych, zawierających informacje o położeniu, czasie rejestracji oraz wysokości.

Pomimo rosnącej dokładności systemów satelitarnych dane pozyskiwane z rejestratorów GPS nadal obciążone są różnego rodzaju błędami pomiarowymi. Do najczęściej występujących problemów należą zakłócenia sygnału, chwilowa utrata precyzji lokalizacji, nielogiczne skoki pozycji, a także nieciągłości czasowe i wysokościowe. Błędy te mogą prowadzić do istotnych przekłamań w obliczanych parametrach trasy, takich jak jej długość, prędkość czy suma przewyższeń, co w konsekwencji obniża wiarygodność analizowanych danych.

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji umożliwiających rejestrowanie oraz wizualizację tras GPS. Większość z nich koncentruje się jednak głównie na prezentacji danych, oferując jednocześnie ograniczone możliwości ingerencji w strukturę zapisanych logów. Brakuje narzędzi, które pozwalałyby użytkownikowi na świadomą edycję, korektę oraz analizę danych geolokalizacyjnych w sposób niezależny od konkretnego producenta urządzeń czy zamkniętego ekosystemu.

W odpowiedzi na powyższe ograniczenia powstała koncepcja aplikacji GeoLog – internetowego edytora i analizatora logów geolokalizacyjnych. Celem realizacji projektu było zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji internetowej umożliwiającej kompleksową obsługę danych GPS, obejmującą ich import, edycję, analizę oraz wizualizację w środowisku przeglądarkowym. System został zaprojektowany jako rozwiązanie typu full-stack, integrujące warstwę kliencką, serwerową oraz bazę danych przestrzennych, z uwzględnieniem bezpiecznego zarządzania danymi użytkowników oraz efektywnego przetwarzania dużych zbiorów punktów geograficznych.

Aplikacja GeoLog nie ma na celu zastąpienia istniejących platform, lecz stanowi narzędzie skoncentrowane na technicznej pracy z danymi geolokalizacyjnymi. Szczególny nacisk położono na możliwość wykrywania i korygowania błędów pomiarowych GPS, a także na poprawę jakości danych wykorzystywanych do dalszych analiz.

Zakres pracy obejmuje zarówno aspekty projektowe, jak i implementacyjne aplikacji GeoLog. W ramach realizacji projektu przeprowadzono analizę istniejących rozwiązań do pracy z danymi GPS, zaprojektowano architekturę aplikacji w modelu klient–serwer oraz zaimplementowano kluczowe moduły systemu. Obejmują one mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, import i przetwarzanie plików GPX, obliczanie parametrów tras, sanitację danych GPS, wizualizację informacji geolokalizacyjnych oraz zarządzanie trasami i kontem użytkownika w warstwie klienckiej.

Praca koncentruje się na projektowaniu i implementacji aplikacji internetowej działającej w środowisku przeglądarkowym i nie obejmuje zagadnień związanych z tworzeniem natywnych aplikacji mobilnych ani integracji z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi w czasie rzeczywistym.

1. Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych

1.1 Charakterystyka problemu edycji danych GPS

Dane geolokalizacyjne pozyskiwane z rejestratorów GPS mają zazwyczaj postać sekwencji punktów przestrzennych, z których każdy opisany jest współrzędnymi geograficznymi, znacznikiem czasu oraz, w zależności od urządzenia, wysokością nad poziomem morza [1]. Tego typu logi stanowią podstawę do dalszej analizy przebiegu trasy, obliczania parametrów ruchu oraz wizualizacji danych na mapie. Pomimo ciągłego rozwoju technologii satelitarnych dane GPS nadal obciążone są licznymi niedoskonałościami, które utrudniają ich bezpośrednie wykorzystanie.

Jednym z najczęściej występujących problemów są błędy pomiarowe wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego. Mogą one być spowodowane między innymi ograniczoną widocznością nieba w terenie zurbanizowanym, odbiciami sygnału od budynków, gęstą roślinnością lub chwilową utratą połączenia z satelitami. W konsekwencji w zapisie trasy pojawiają się punkty znacznie odbiegające od rzeczywistego przebiegu ruchu.

Szczególnie problematycznym zjawiskiem są tak zwane „teleportacje GPS”, polegające na nagłych, nielogicznych przeskokach pozycji pomiędzy kolejnymi punktami zapisu. Skoki tego typu mogą prowadzić do drastycznego zawyżenia obliczonego dystansu, prędkości chwilowej oraz przyspieszenia, co negatywnie wpływa na wiarygodność statystyk całej trasy. Problem ten jest trudny do automatycznego wykrycia bez analizy relacji przestrzenno-czasowych pomiędzy kolejnymi punktami logu [2].

Kolejnym istotnym aspektem jest brak spójności i kompletności danych. W praktyce pliki GPX często zawierają brakujące znaczniki czasu, nieciągłości w zapisie wysokości lub różne interwały czasowe pomiędzy kolejnymi punktami. Tego typu niespójności utrudniają poprawne obliczanie parametrów ruchu i wymagają dodatkowego przetwarzania danych przed ich analizą.

Istotnym ograniczeniem wielu dostępnych narzędzi jest również brak możliwości pełnej kontroli użytkownika nad strukturą zapisanych danych. Popularne aplikacje konsumenckie często ograniczają się do prezentacji statystyk oraz wizualizacji trasy, nie oferując mechanizmów umożliwiających korektę błędnych punktów, edycję przebiegu trasy czy świadome usuwanie anomalii pomiarowych. Użytkownik pozostaje wówczas zależny od algorytmów producenta, które działają w sposób niejawni i trudny do zweryfikowania.

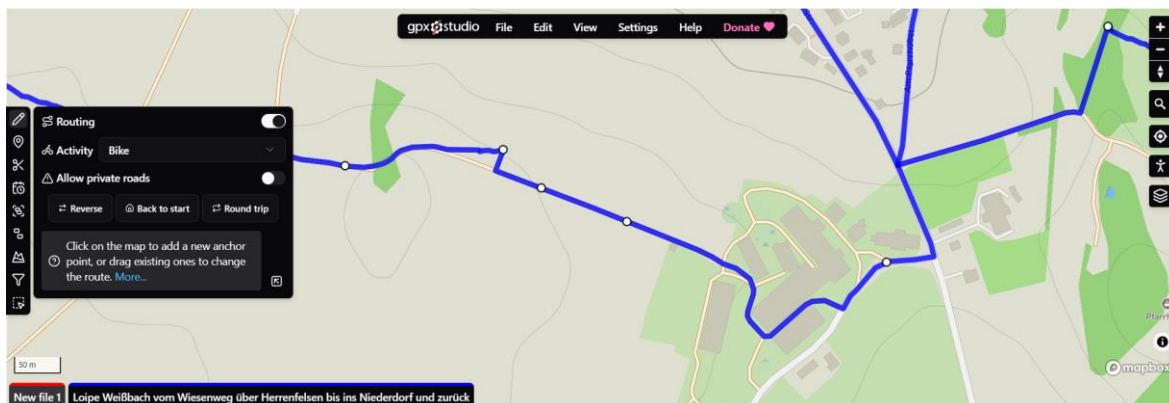
Z powyższych powodów edycja i analiza danych geolokalizacyjnych stanowi złożony problem inżynierski, wymagający zastosowania odpowiednich algorytmów przetwarzania danych przestrzennych oraz zapewnienia użytkownikowi narzędzi umożliwiających zarówno automatyczną korektę błędów, jak i manualną ingerencję w przebieg trasy. Potrzeba ta stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy dostępnych na rynku rozwiązań oraz uzasadnia zasadność stworzenia dedykowanego narzędzia, takiego jak aplikacja GeoLog.

1.2 GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX

GPX Studio jest internetowym narzędziem przeznaczonym do edycji plików w formacie GPX, działającym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Aplikacja nie wymaga instalacji ani zakładania konta użytkownika, a całość przetwarzania danych realizowana jest po stronie klienta. Głównym celem narzędzia jest umożliwienie użytkownikowi podstawowej ingerencji w przebieg zapisanej trasy poprzez edycję punktów geolokalizacyjnych oraz strukturę pliku GPX.

Do kluczowych funkcjonalności *GPX Studio* należy możliwość wczytywania jednego lub wielu plików GPX, ich łączenia, dzielenia na fragmenty oraz ręcznej modyfikacji

przebiegu trasy na mapie. Interfejs użytkownika opiera się na interaktywnej mapie, na której prezentowany jest przebieg trasy wraz z możliwością przesuwania punktów, dodawania nowych odcinków oraz usuwania wybranych fragmentów. Zmiany dokonywane przez użytkownika są natychmiast widoczne w postaci zaktualizowanego przebiegu trasy [3]. Widok edycji trasy w aplikacji *GPX Studio* przedstawiono na rysunku 1.1.



Rysunek 1.1. Interfejs aplikacji *GPX Studio* z widokiem edycji trasy

Istotną cechą *GPX Studio* jest skupienie się wyłącznie na manualnej edycji danych geolokalizacyjnych. Narzędzie nie oferuje rozbudowanej analizy statystycznej trasy ani mechanizmów automatycznego wykrywania błędów pomiarowych. Obliczane parametry, takie jak długość trasy czy profil wysokościowy, mają charakter pomocniczy i służą głównie do wizualnego wsparcia procesu edycji. Brakuje również funkcji identyfikacji anomalii, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem *GPX Studio* jest brak możliwości trwałego przechowywania danych oraz historii zmian. Edytowane pliki istnieją wyłącznie w pamięci przeglądarki użytkownika i po zakończeniu pracy muszą zostać ręcznie zapisane na urządzeniu lokalnym. Narzędzie nie oferuje systemu kont użytkowników, mechanizmów zarządzania kolekcją tras ani możliwości ich późniejszego przeglądania i analizy w jednym, spójnym środowisku roboczym.

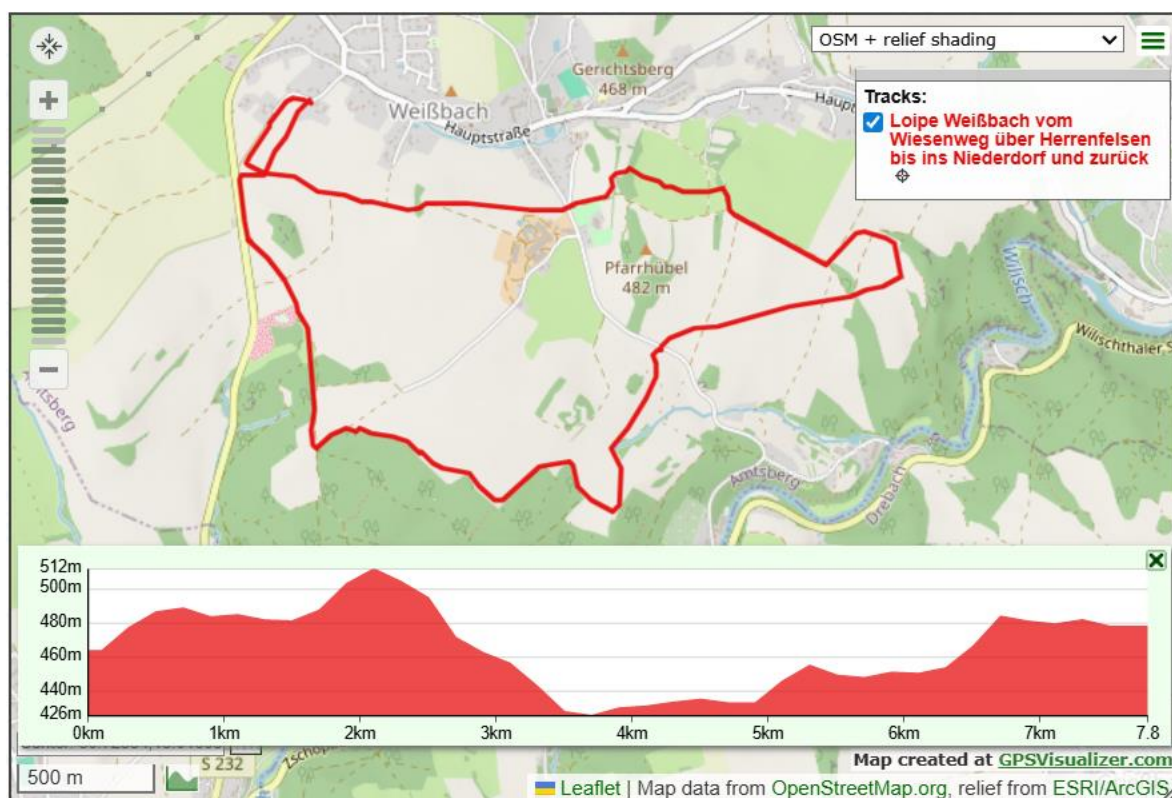
Z punktu widzenia architektury systemu *GPX Studio* stanowi przykład aplikacji typu *client-side*, w której cała logika przetwarzania danych realizowana jest po stronie przeglądarki internetowej. Takie podejście upraszcza proces wdrożenia oraz eliminuje konieczność utrzymywania zaplecza serwerowego. Jednocześnie ogranicza ono możliwości dalszego przetwarzania danych, ich trwałego przechowywania, a także integracji z innymi modułami systemu.

Podsumowując, *GPX Studio* jest użytecznym narzędziem przeznaczonym do szybkiej, manualnej edycji plików GPX, jednak jego funkcjonalność koncentruje się wyłącznie na modyfikacji przebiegu trasy. Brak wsparcia dla automatycznej analizy danych, korekty błędów GPS oraz zarządzania trasami w dłuższym okresie czasu sprawia, że narzędzie to nie spełnia wymagań użytkowników oczekujących kompleksowego systemu do analizy i edycji logów geolokalizacyjnych. Ograniczenia te stanowią istotny punkt odniesienia przy projektowaniu aplikacji *GeoLog*.

1.3 GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych

GPS Visualizer jest internetowym narzędziem przeznaczonym do wizualizacji danych geolokalizacyjnych zapisanych w popularnych formatach, takich jak GPX, KML czy CSV. Aplikacja działa w modelu przetwarzania po stronie serwera, umożliwiając użytkownikowi wczytanie pliku z danymi, a następnie wygenerowanie map, wykresów oraz zestawień opisujących przebieg trasy [4]. Narzędzie dostępne jest bezpłatnie i nie wymaga zakładania konta użytkownika.

Podstawową funkcjonalnością GPS Visualizer jest generowanie statycznych oraz interaktywnych map prezentujących przebieg trasy na tle różnych podkładów kartograficznych, w tym map topograficznych oraz satelitarnych. Użytkownik ma możliwość dostosowania sposobu prezentacji danych, między innymi poprzez zmianę skali, kolorystyki trasy, sposobu oznaczania punktów czy zakresu wyświetlanych informacji. Oprócz map aplikacja umożliwia również tworzenie wykresów profilu wysokościowego oraz zależności wybranych parametrów od dystansu lub czasu. Przykładową wizualizację danych w narzędziu GPS Visualizer przedstawiono na rysunku 1.2.



Rysunek 1.2. Przykładowa wizualizacja trasy i profilu wysokości w narzędziu GPS Visualizer

Istotną cechą GPS Visualizer jest jego wysoki poziom elastyczności konfiguracyjnej. Narzędzie oferuje szeroki zestaw parametrów wejściowych, pozwalających na precyzyjne dostosowanie sposobu prezentacji danych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla użytkowników zaawansowanych oraz osób zajmujących się analizą danych przestrzennych. Jednocześnie rozbudowany interfejs konfiguracyjny może stanowić barierę dla użytkowników mniej technicznych.

Pomimo rozbudowanych możliwości wizualizacyjnych GPS Visualizer nie oferuje funkcji edycji danych geolokalizacyjnych. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania przebiegu trasy, usuwania błędnych punktów ani ręcznej korekty zapisu logu. Narzędzie nie

realizuje również automatycznej analizy jakości danych ani wykrywania anomalii pomiarowych, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem *GPS Visualizer* jest brak mechanizmów trwałego przechowywania danych oraz zarządzania kolekcją tras. Każda analiza realizowana jest jednorazowo, a wygenerowane wyniki mają charakter tymczasowy i nie są powiązane z kontem użytkownika. Narzędzie pełni zatem rolę rozwiązania pomocniczego, wykorzystywanego głównie do okazjonalnej wizualizacji danych, a nie do długoterminowej pracy z logami geolokalizacyjnymi.

Podsumowując, *GPS Visualizer* stanowi wartościowe narzędzie do wizualnej prezentacji danych GPS oraz generowania map i wykresów na podstawie plików GPX. Jego funkcjonalność ogranicza się jednak wyłącznie do prezentacji danych, bez możliwości ich edycji, korekty czy zaawansowanej analizy statystycznej. Ograniczenia te wyraźnie odróżniają *GPS Visualizer* od narzędzi pełniących rolę edytorów logów geolokalizacyjnych i wskazują na potrzebę istnienia systemu integrującego wizualizację, analizę oraz zarządzanie danymi w jednym środowisku, co stanowi jedno z głównych założeń projektowych aplikacji *GeoLog*.

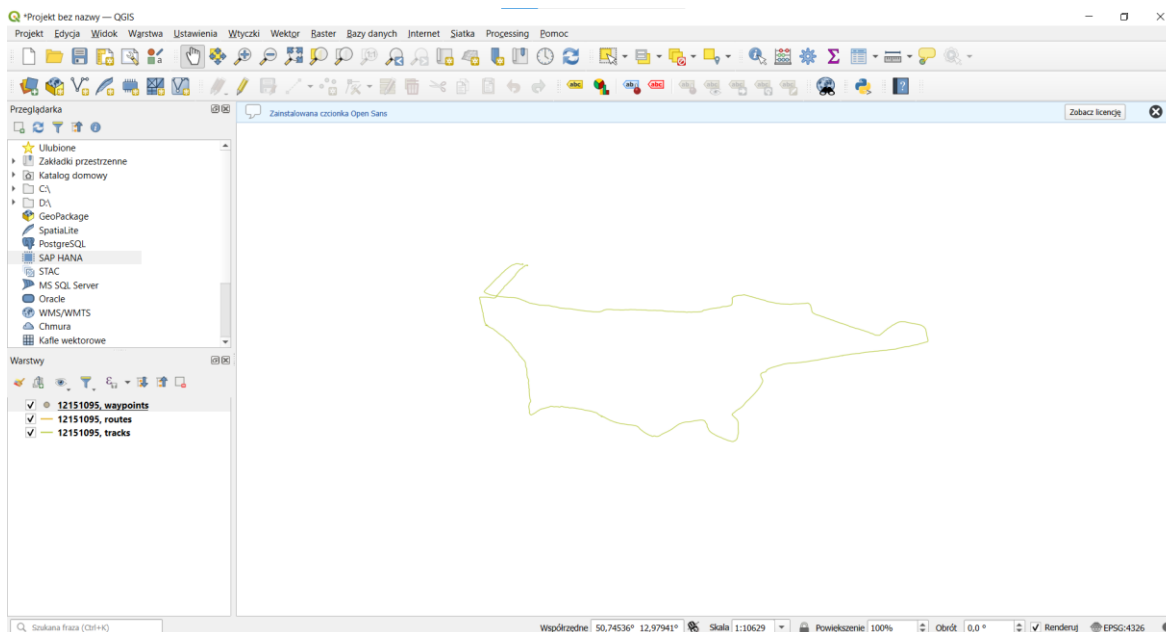
1.4 QGIS - profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych

QGIS (ang. *Quantum Geographic Information System*) jest otwartoźródłowym oprogramowaniem klasy GIS, przeznaczonym do zaawansowanej analizy, edycji oraz wizualizacji danych przestrzennych. Narzędzie to znajduje szerokie zastosowanie w środowiskach akademickich, administracji publicznej oraz wśród specjalistów zajmujących się analizą danych geograficznych. W przeciwieństwie do aplikacji webowych i narzędzi konsumenckich *QGIS* funkcjonuje jako aplikacja desktopowa, oferując bardzo rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych.

Jedną z istotnych cech *QGIS* jest obsługa wielu formatów danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX, które mogą zawierać punkty trasy (*track points*), ślady (*tracks*) oraz punkty POI (*waypoints*) [5]. Po zaimportowaniu pliku GPX użytkownik uzyskuje możliwość jego wizualizacji na różnorodnych podkładach mapowych, takich jak *OpenStreetMap* czy mapy satelitarne, a także przeprowadzania dalszych operacji analitycznych na danych przestrzennych.

W zakresie edycji danych GPS *QGIS* umożliwia ręczną modyfikację geometrii tras, usuwanie lub przesuwanie pojedynczych punktów, a także filtrowanie danych na podstawie atrybutów przestrzennych i czasowych. Dzięki temu możliwa jest korekta błędów pomiarowych, takich jak nagłe skoki pozycji czy nieciągłości trasy. Proces ten ma jednak charakter w pełni manualny i wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy z zakresu analizy przestrzennej oraz obsługi narzędzi GIS.

Oprogramowanie *QGIS* oferuje również rozbudowane możliwości analizy danych, obejmujące między innymi obliczanie długości tras, różnic wysokości, nachyleń terenu czy wykonywanie operacji geoprzetwarzania (*geoprocessing*). Funkcjonalność ta może zostać dodatkowo rozszerzona za pomocą dedykowanych wtyczek, takich jak moduły do analizy profilu wysokościowego lub integracji z zewnętrznymi źródłami danych. Przykładowy widok interfejsu programu *QGIS* po wczytaniu pliku GPX przedstawiono na rysunku 1.3.



Rysunek 1.3 Interfejs programu QGIS Desktop po wczytaniu pliku GPX

Istotnym ograniczeniem QGIS z punktu widzenia niniejszej pracy jest brak mechanizmów charakterystycznych dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to nie posiada wbudowanego systemu kont użytkowników, mechanizmów uwierzytelniania ani funkcji współdzielenia tras w środowisku sieciowym. Analiza danych odbywa się lokalnie, a rezultaty pracy nie są automatycznie dostępne dla innych użytkowników bez dodatkowych procesów eksportu i publikacji danych.

Podsumowując, QGIS stanowi przykład profesjonalnego narzędzia GIS, oferującego bardzo szerokie możliwości analizy i edycji danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX. Jednocześnie wysoki próg wejścia, desktopowy charakter aplikacji oraz brak integracji z backendem i interfejsem webowym sprawiają, że narzędzie to nie jest dostosowane do potrzeb przeciętnego użytkownika końcowego. W kontekście projektowanej aplikacji GeoLog QGIS pełni rolę punktu odniesienia, ukazującego granice pomiędzy specjalistycznym oprogramowaniem GIS a lekką aplikacją internetową, której celem jest uproszczenie pracy z danymi GPS przy zachowaniu kluczowych funkcjonalności analitycznych.

1.5 Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog

Przeprowadzony w niniejszym rozdziale przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych pozwala na jednoznaczne wskazanie istotnych różnic pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami. Analizowane narzędzia reprezentują odmienne podejścia do pracy z danymi GPS – od lekkich aplikacji webowych przeznaczonych głównie do wizualizacji tras, poprzez edytory plików GPX, aż po rozbudowane systemy informacji geograficznej klasy GIS. Każda z tych grup odpowiada na określone potrzeby użytkowników, jednak żadna nie zapewnia jednocześnie pełnej kontroli nad danymi geolokalizacyjnymi oraz wygodnego dostępu z poziomu przeglądarki internetowej.

Proste narzędzia webowe, takie jak GPX Studio oraz GPS Visualizer, umożliwiają szybki import plików GPX i ich prezentację na mapach cyfrowych, a także wykonanie podstawowych obliczeń statystycznych, obejmujących między innymi dystans czy czas trwania trasy. Ich niewątpliwą zaletą jest łatwa dostępność oraz brak konieczności instalacji oprogramowania. Jednocześnie zakres funkcjonalny tych rozwiązań w obszarze edycji danych jest ograniczony, a brak mechanizmów automatycznej korekty błędów GPS sprawia, że narzędzia te pełnią głównie rolę wizualizatorów danych, a nie pełnoprawnych edytorów logów geolokalizacyjnych.

Odmienne podejście reprezentują narzędzia klasy GIS, w szczególności oprogramowanie *QGIS*, które oferuje bardzo szerokie możliwości analizy i precyzyjnej edycji danych przestrzennych. Rozwiązania tego typu umożliwiają ręczną korektę błędów pomiarowych, filtrowanie danych oraz wykonywanie zaawansowanych operacji geometrycznych. Jednocześnie charakteryzują się one wysokim progiem wejścia, rozbudowanym interfejsem oraz desktopowym charakterem aplikacji, co ogranicza ich użyteczność wśród użytkowników nietechnicznych oraz w scenariuszach wymagających szybkiej, intuicyjnej pracy z danymi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zatem wskazać wyraźną lukę pomiędzy prostymi narzędziami webowymi a zaawansowanymi systemami GIS. Brakuje rozwiązania, które łączyłoby możliwość edycji i analizy danych GPS z przystępnym interfejsem użytkownika, dostępnością z poziomu przeglądarki internetowej oraz niezależnością od zamkniętych ekosystemów sprzętowych i subskrypcyjnych modeli biznesowych.

Projekt aplikacji *GeoLog* stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę. Głównym założeniem systemu jest stworzenie webowego edytora logów geolokalizacyjnych, który zapewni użytkownikowi pełną kontrolę nad własnymi danymi GPS przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi. Aplikacja umożliwia import tras z plików GPX, ich wizualizację na mapach cyfrowych, automatyczne obliczanie podstawowych statystyk oraz interaktywną edycję przebiegu trasy w środowisku przeglądarkowym.

Istotnym elementem wyróżniającym projekt *GeoLog* jest zastosowanie mechanizmów automatycznej detekcji i korekty anomalii pomiarowych GPS, takich jak nielogiczne skoki pozycji. Rozwiązanie to pozwala na poprawę jakości danych wejściowych bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika, co stanowi istotną przewagę funkcjonalną nad analizowanymi narzędziami webowymi. Uzupełnieniem systemu jest mechanizm trwałego przechowywania tras oraz system kont użytkowników, umożliwiający długoterminową pracę z danymi geolokalizacyjnymi w jednym, spójnym środowisku.

Zestawienie porównawcze przedstawione w tabeli 1.1 potwierdza, że projekt *GeoLog* łączy zalety narzędzi webowych i systemów GIS, oferując zarówno przystępność użytkową, jak i funkcjonalności związane z edycją oraz analizą danych GPS. Wprowadzenie automatycznej korekty błędów pomiarowych, interaktywnej edycji punktów trasy oraz systemu kont użytkowników jednoznacznie uzasadnia realizację projektu jako narzędzia wypełniającego lukę pomiędzy prostymi wizualizatorami plików GPX a profesjonalnymi systemami informacji geograficznej.

Tabela 1.1. Porównanie narzędzi do analizy i edycji plików GPX

Kryterium / Narzędzie	GPX Studio	GPS Visualizer	QGIS	GeoLog (projekt)
Import plików GPX	Tak	Tak	Tak	Tak
Wizualizacja trasy na mapie	Tak	Tak	Tak	Tak
Podstawowa analiza statystyk (dystans, czas)	Tak	Tak	Tak	Tak
Profil wysokościowy	Tak	Tak	Tak (rozszerzenia)	Tak
Edycja przebiegu trasy	Ograniczona	Nie	Tak	Tak
Usuwanie / korekta błędnych punktów	Ograniczona	Nie	Tak	Tak
Automatyczna detekcja błędów GPS	Nie	Nie	Nie	Tak
Tworzenie trasy od podstaw	Tak	Nie	Tak	Tak

Kryterium / Narzędzie	GPX Studio	GPS Visualizer	QGIS	GeoLog (projekt)
Dostęp przez przeglądarkę	Tak	Tak	Nie	Tak
Wymagana wiedza techniczna	Niska	Niska	Wysoka	Niska
System kont użytkowników	Nie	Nie	Nie	Tak
Przechowywanie tras online	Nie	Nie	Nie	Tak

2. Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog

2.1 Przypadki użycia aplikacji GeoLog

Aplikacja *GeoLog* została zaprojektowana jako system internetowy umożliwiający zarządzanie, analizę oraz wizualizację danych geolokalizacyjnych zapisanych w postaci tras GPS. Funkcjonalność systemu została dostosowana do dwóch podstawowych grup użytkowników, różniących się poziomem dostępu do zasobów aplikacji: użytkowników niezalogowanych oraz użytkowników zalogowanych. Taki podział umożliwia kontrolę dostępu do danych, zwiększa bezpieczeństwo systemu oraz pozwala na stopniowe udostępnianie funkcjonalności w zależności od statusu użytkownika.

Użytkownik niezalogowany posiada dostęp do podstawowych funkcji informacyjnych aplikacji, których celem jest zapoznanie go z przeznaczeniem systemu oraz jego głównymi możliwościami. Do najważniejszych przypadków użycia dla tej grupy należą przeglądanie strony głównej aplikacji wraz z opisem jej funkcjonalności, przeglądanie listy publicznie udostępnionych tras innych użytkowników oraz wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranej trasie publicznej, obejmujących jej przebieg na mapie oraz podstawowe statystyki. Ponadto użytkownik niezalogowany może utworzyć nowe konto, dokonać weryfikacji adresu e-mail po zakończeniu procesu rejestracji, zalogować się do systemu oraz zainicjować procedurę odzyskiwania hasła w przypadku jego utraty.

Użytkownik niezalogowany nie posiada możliwości tworzenia, edycji ani usuwania tras, a także nie ma dostępu do danych prywatnych innych użytkowników. Ograniczenia te mają na celu ochronę danych geolokalizacyjnych oraz zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów systemu.

Użytkownik zalogowany, po poprawnym uwierzytelnieniu, uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności aplikacji *GeoLog* związanych z zarządzaniem danymi geolokalizacyjnymi. Do kluczowych przypadków użycia w tej grupie należą import tras z plików w formacie GPX, tworzenie nowych tras przy użyciu interaktywnego kreatora opartego na mapie, przeglądanie listy własnych tras wraz z ich statystykami oraz wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranej trasie, obejmujących mapę, statystyki i wykresy.

Dodatkowo użytkownik zalogowany może edytować trasy, w tym modyfikować metadane (nazwę, opis oraz poziom widoczności), dokonywać interaktywnej korekty przebiegu ścieżki poprzez zmianę położenia punktów GPS, a także usuwać trasy z systemu. Istotną funkcjonalnością jest również możliwość udostępniania tras innym użytkownikom poprzez zmianę ich widoczności na publiczną.

Zakres przypadków użycia dla użytkownika zalogowanego obejmuje ponadto zarządzanie kontem użytkownika, w tym zmianę hasła oraz dodawanie lub aktualizację zdjęcia profilowego, a także wylogowanie z systemu. Wyraźne rozróżnienie przypadków użycia dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych stanowi podstawę do dalszego opisu szczegółowych funkcjonalności aplikacji *GeoLog* w kolejnych podrozdziałach.

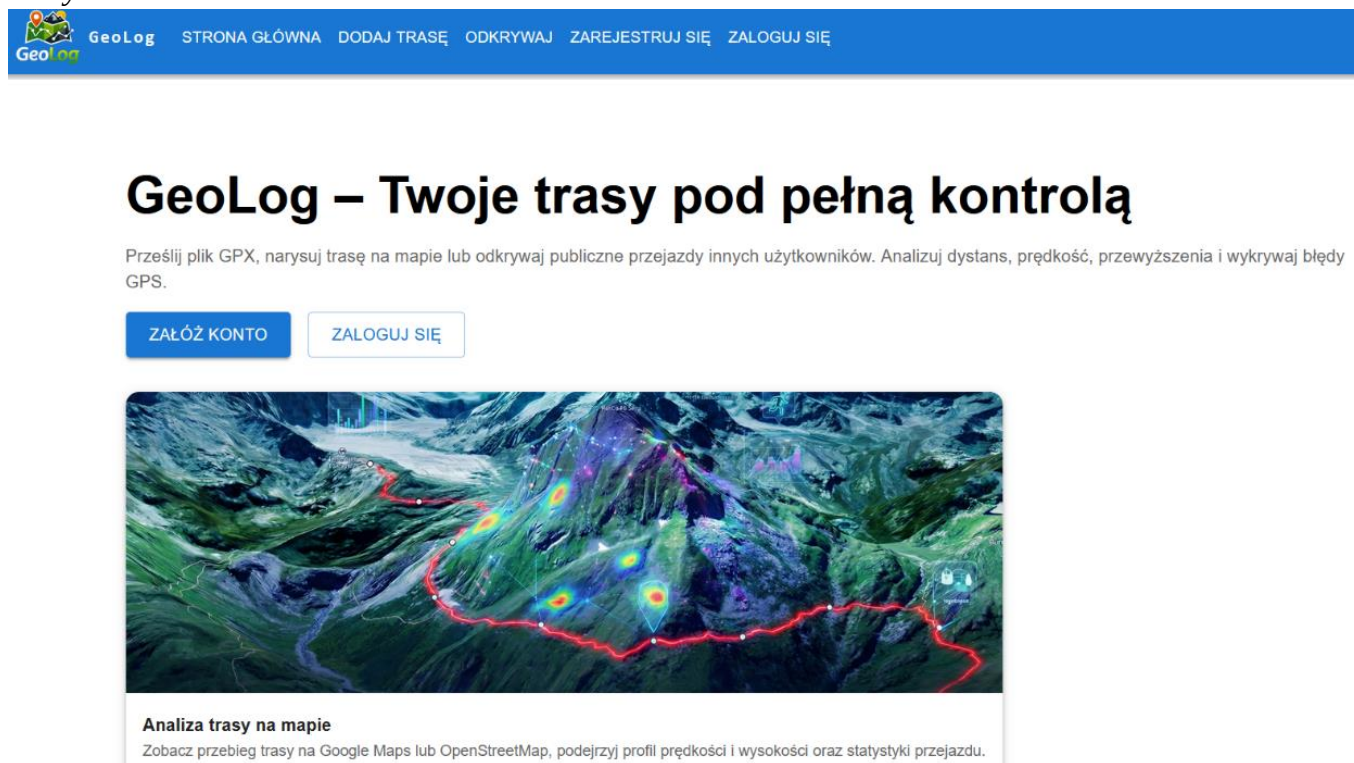
2.2 Strona główna aplikacji

Strona główna aplikacji *GeoLog* pełni funkcję centralnego punktu wejścia do systemu oraz stanowi pierwsze miejsce kontaktu użytkownika z oferowaną funkcjonalnością. Jej głównym zadaniem jest czytelne zaprezentowanie celu aplikacji, zakresu jej możliwości oraz umożliwienie szybkiego przejścia do kluczowych modułów systemu zarówno użytkownikom niezalogowanym, jak i posiadającym konto.

Górna część strony zawiera pasek nawigacyjny zapewniający dostęp do podstawowych sekcji aplikacji, takich jak strona główna, moduł dodawania tras, przegląd publicznych tras oraz formularze rejestracji i logowania. Układ nawigacji został zaprojektowany w sposób intuicyjny i spójny z powszechnie stosowanymi konwencjami interfejsów aplikacji webowych, co minimalizuje czas potrzebny użytkownikowi na

zapoznanie się z obsługą systemu.

Centralnym elementem strony głównej jest sekcja powitalna, w której w sposób jednoznaczny przedstawiono przeznaczenie aplikacji *GeoLog*. Użytkownik otrzymuje informację, że system umożliwia import tras w formacie GPX, ręczne rysowanie przebiegu trasy na mapie oraz analizę danych geolokalizacyjnych, takich jak dystans, prędkość czy przewyższenia. W tej części interfejsu umieszczono również przyciski prowadzące bezpośrednio do procesu rejestracji oraz logowania, co zachęca nowych użytkowników do utworzenia konta i rozpoczęcia pracy z aplikacją. Widok tej sekcji przedstawiono na rysunku 2.1.

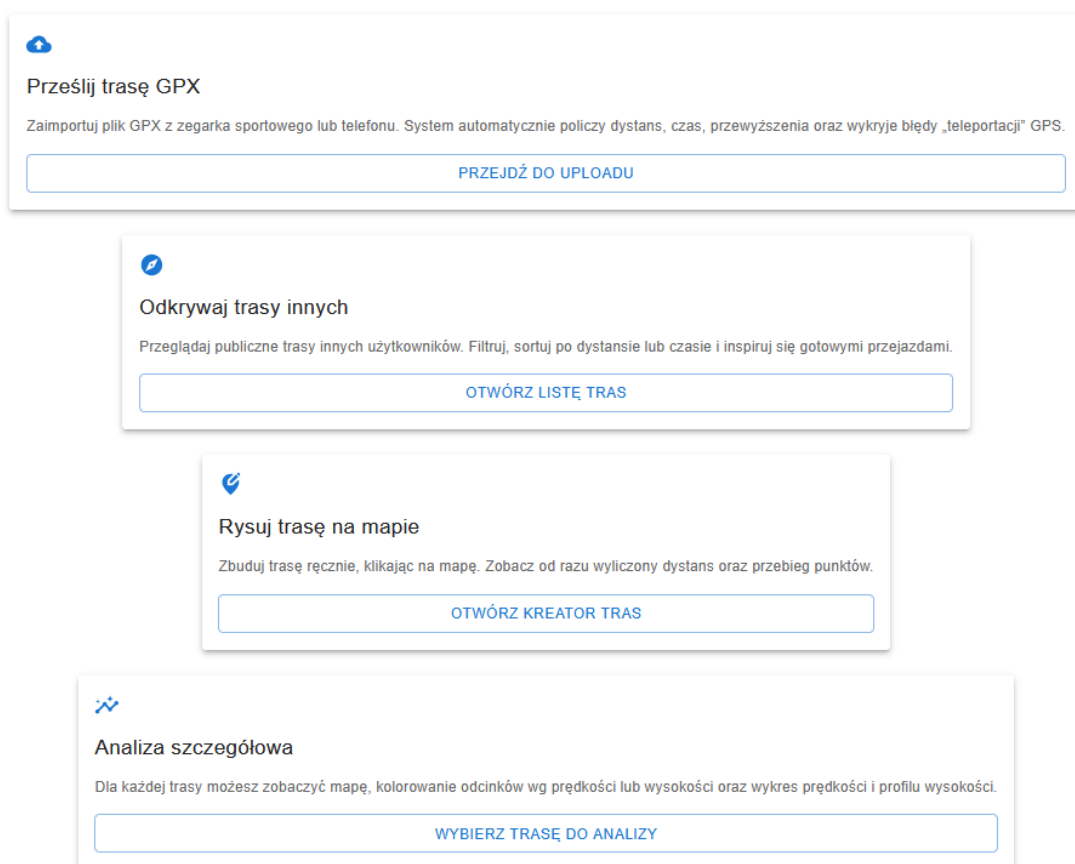


Rysunek 2.1. Fragment strony głównej aplikacji

Poniżej sekcji powitalnej zaprezentowano zestaw kluczowych funkcjonalności aplikacji w formie kart informacyjnych. Każda karta opisuje jeden z głównych modułów systemu, takich jak import trasy z pliku GPX, przeglądanie publicznych tras innych użytkowników, ręczne tworzenie tras na mapie czy szczegółowa analiza zapisanych przejazdów. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie zapoznanie się z możliwościami aplikacji bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy technicznej. Widok tej części strony głównej przedstawiono na rysunku 2.2.

Co możesz zrobić w GeoLog?

Aplikacja udostępnia kilka głównych modułów pracy z trasami GPS. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności.



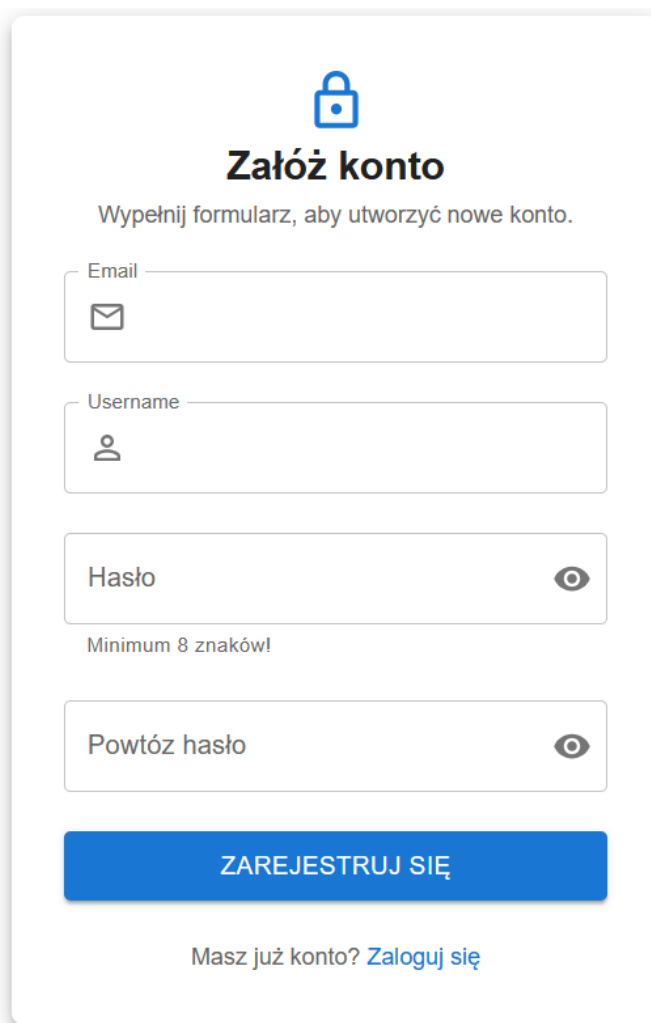
Rysunek 2.2. Fragment strony głównej aplikacji

Strona główna została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przejrzystości oraz prostocie obsługi. Zastosowanie czytelnej hierarchii wizualnej, wyraźnych nagłówków oraz spójnej kolorystyki sprzyja pozytywnemu odbiorowi interfejsu i wspiera realizację głównego celu aplikacji, jakim jest umożliwienie użytkownikowi pełnej kontroli nad własnymi danymi geolokalizacyjnymi. Jednocześnie strona główna pełni rolę punktu orientacyjnego w strukturze systemu, pozwalając na płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi modułami aplikacji.

2.3 Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika

Proces rejestracji użytkownika w aplikacji *GeoLog* został zaprojektowany w sposób prosty i przejrzysty, z jednoczesnym zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poprawności danych. Funkcjonalność ta umożliwia utworzenie indywidualnego konta użytkownika, które jest niezbędne do korzystania z zaawansowanych modułów systemu, takich jak zapisywanie tras, ich edycja czy zarządzanie widocznością danych.

Rejestracja nowego konta realizowana jest za pomocą dedykowanego formularza dostępnego z poziomu strony głównej aplikacji. Formularz rejestracyjny składa się z pól umożliwiających podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła, które musi spełniać minimalne wymagania dotyczące długości i złożoności. Dodatkowe pole służy do ponownego wprowadzenia hasła w celu wyeliminowania błędów wynikających z pomyłek użytkownika. Widok formularza rejestracyjnego przedstawiono na rysunku 2.3.





Załącz konto

Wypełnij formularz, aby utworzyć nowe konto.

Email 

Username 

Hasło 

Minimum 8 znaków!

Powtóż hasło 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Masz już konto? [Zaloguj się](#)

Rysunek 2.3. Formularz rejestracji

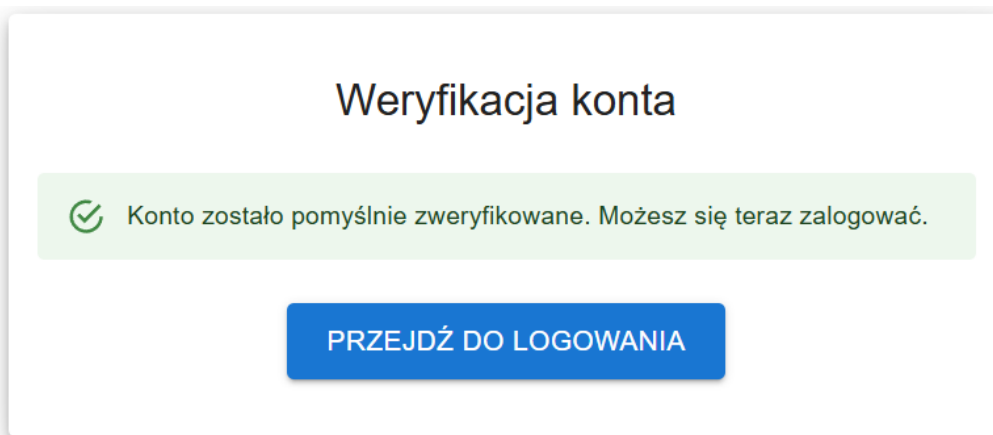
Podczas wprowadzania danych system przeprowadza podstawową walidację po stronie interfejsu użytkownika, informując o brakujących polach, niezgodności haseł lub niespełnieniu określonych wymagań. W przypadku wykrycia błędu użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat, który umożliwia szybką korektę danych bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. Po poprawnym przesłaniu danych wyświetlany jest komunikat potwierdzający utworzenie konta oraz informujący o konieczności jego aktywacji.

Istotnym elementem procesu rejestracji jest mechanizm weryfikacji adresu e-mail. Po utworzeniu konta system wysyła na podany adres wiadomość zawierającą unikalny link aktywacyjny. Dopiero po jego użyciu konto zostaje w pełni aktywowane, co zapobiega tworzeniu kont z wykorzystaniem nieprawidłowych lub cudzych adresów e-mail. Przykładową wiadomość weryfikacyjną, wygenerowaną w środowisku testowym z wykorzystaniem narzędzia *Mailtrap*, przedstawiono na rysunku 2.4.



Rysunek 2.4 Przykładowy mail weryfikacyjny

Po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego widoku aplikacji, w którym system potwierdza poprawną weryfikację konta i umożliwia przejście do procesu logowania. W przypadku próby ponownego użycia tego samego linku lub wykorzystania nieprawidłowego tokenu wyświetlany jest komunikat informujący o błędzie. Widok komunikatu po pomyślnej weryfikacji konta przedstawiono na rysunku 2.5.



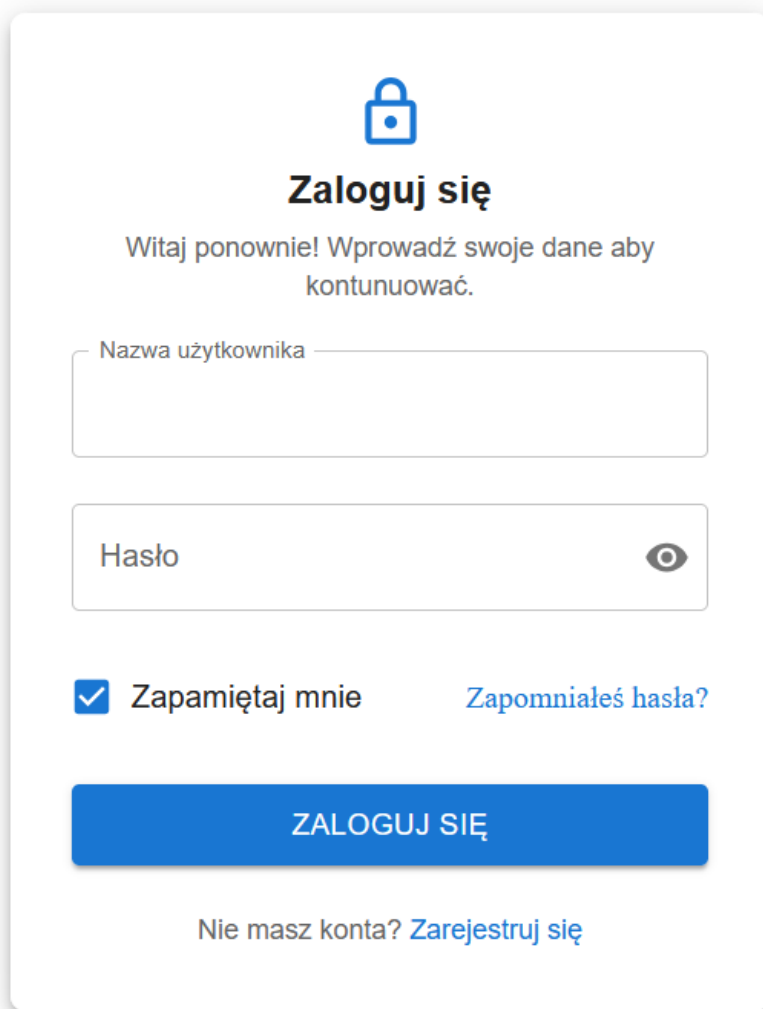
Rysunek 2.5. Komunikat po pomyślnej weryfikacji konta

Zaprojektowany proces rejestracji i weryfikacji konta spełnia podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym aplikacjom internetowym, zapewniając równowagę pomiędzy prostotą obsługi a bezpieczeństwem danych użytkownika. Jednocześnie stanowi on fundament dla dalszych funkcjonalności systemu *GeoLog*, które wymagają jednoznacznej identyfikacji użytkownika oraz kontroli dostępu do przechowywanych tras geolokalizacyjnych.

2.4 Logowanie użytkownika

Proces logowania użytkownika w aplikacji *GeoLog* umożliwia dostęp do funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników. Mechanizm ten stanowi kluczowy element kontroli dostępu do zasobów systemu, takich jak prywatne trasy, statystyki przejazdów oraz moduły edycji danych geolokalizacyjnych.

Widok logowania dostępny jest z poziomu głównej nawigacji aplikacji i prezentowany w formie przejrzystego formularza. Formularz logowania zawiera pola umożliwiające podanie nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła. Dodatkowym elementem interfejsu jest możliwość tymczasowego wyświetlenia wpisanego hasła, co ułatwia poprawne wprowadzenie danych, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Widok formularza logowania przedstawiono na rysunku 2.6.



The image shows a login form titled "Zaloguj się" (Log in). At the top is a blue padlock icon. Below the title is a welcome message: "Witaj ponownie! Wprowadź swoje dane aby kontynuować." (Welcome back! Enter your data to continue). There are two input fields: "Nazwa użytkownika" (Username) and "Hasło" (Password). The password field has an eye icon to toggle visibility. Below the fields is a checkbox labeled "Zapamiętaj mnie" (Remember me) which is checked, and a link "Zapomniałeś hasła?" (Forgot your password?). A large blue button labeled "ZALOGUJ SIĘ" (Log in) is centered. At the bottom, there is a link "Nie masz konta? Zarejestruj się" (Don't have an account? Register).

Rysunek 2.6. Formularz logowania

Podczas próby logowania system weryfikuje poprawność podanych danych uwierzytelniających oraz sprawdza, czy konto użytkownika zostało wcześniej aktywowane poprzez mechanizm weryfikacji adresu e-mail. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub próby logowania na konto niezweryfikowane użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia.

Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji wymagających autoryzacji. Interfejs aplikacji automatycznie dostosowuje się do stanu zalogowania, udostępniając dodatkowe elementy nawigacji, takie jak możliwość dodawania tras, przeglądania listy własnych przejazdów czy zarządzania kontem użytkownika. Jednocześnie elementy przeznaczone wyłącznie dla użytkowników niezalogowanych, takie jak opcje rejestracji, zostają ukryte lub zastąpione odpowiednimi akcjami.

Sesja użytkownika utrzymywana jest przez określony czas, co pozwala na korzystanie z aplikacji bez konieczności ponownego logowania przy każdej interakcji. W przypadku

wylogowania lub wygaśnięcia sesji dostęp do chronionych zasobów systemu zostaje zablokowany, a użytkownik jest ponownie kierowany do widoku logowania.

Zaimplementowany mechanizm logowania zapewnia spójność działania aplikacji *GeoLog* oraz stanowi fundament dla dalszych funkcjonalności związanych z zarządzaniem trasami i danymi geolokalizacyjnymi. Jego przejrzysta forma oraz czytelne komunikaty wpływają pozytywnie na komfort użytkowania, jednocześnie spełniając podstawowe wymagania bezpieczeństwa nowoczesnych aplikacji internetowych.

2.5 Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji *GeoLog* jest możliwość importu tras zapisanych w formacie GPX oraz ich dalsze przetwarzanie w środowisku przeglądarkowym. Funkcja ta umożliwia użytkownikom wykorzystanie danych pochodzących z zewnętrznych rejestratorów GPS, aplikacji mobilnych oraz platform sportowych, stanowiąc podstawę do dalszej analizy, edycji i archiwizacji przebytych tras.

Proces importu trasy inicjowany jest przez użytkownika zalogowanego za pomocą dedykowanego formularza, w którym możliwe jest wskazanie pliku GPX przechowywanego na urządzeniu lokalnym. Po przesłaniu pliku system przeprowadza wstępną analizę jego struktury, weryfikując poprawność formatu oraz obecność niezbędnych danych, takich jak współrzędne geograficzne punktów trasy i znaczniki czasu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości użytkownik otrzymuje czytelny komunikat informujący o problemie z importowanym plikiem.

Prześlij trasę GPX

Wybierz plik .gpx lub przeciągnij i upuść. Uzupełnij nazwę, opis i widoczność.

WYBIERZ PLIK .GPX

lub przeciągnij i upuść tutaj

Plik: test_teleportacji3.gpx Rozmiar: 3.4 KB

Punkty: 20 Start: 15.11.2023, 09:00:00 Koniec: 15.11.2023, 09:04:35 Elewacja: tak

Nazwa trasy *

Przejazd po Pradze z błędem GPS v2

Opis trasy

trasa zawiera błąd

Prywatność

Niepubliczna

Trasa została przesłana pomyślnie.

Podsumowanie z serwera

Dystans: 1.73 km Czas: 275s Śr. prędkość: 22.7 km/h Max prędkość: 33.1 km/h Przewyższenia: +9 / -9 m

RESET PRZEŚLIJ TRASĘ

Rysunek 2.7. Formularz przesyłania pliku

Po pomyślnej walidacji danych następuje etap przetwarzania trasy, w ramach którego punkty geolokalizacyjne są konwertowane do wewnętrznego formatu wykorzystywanego przez

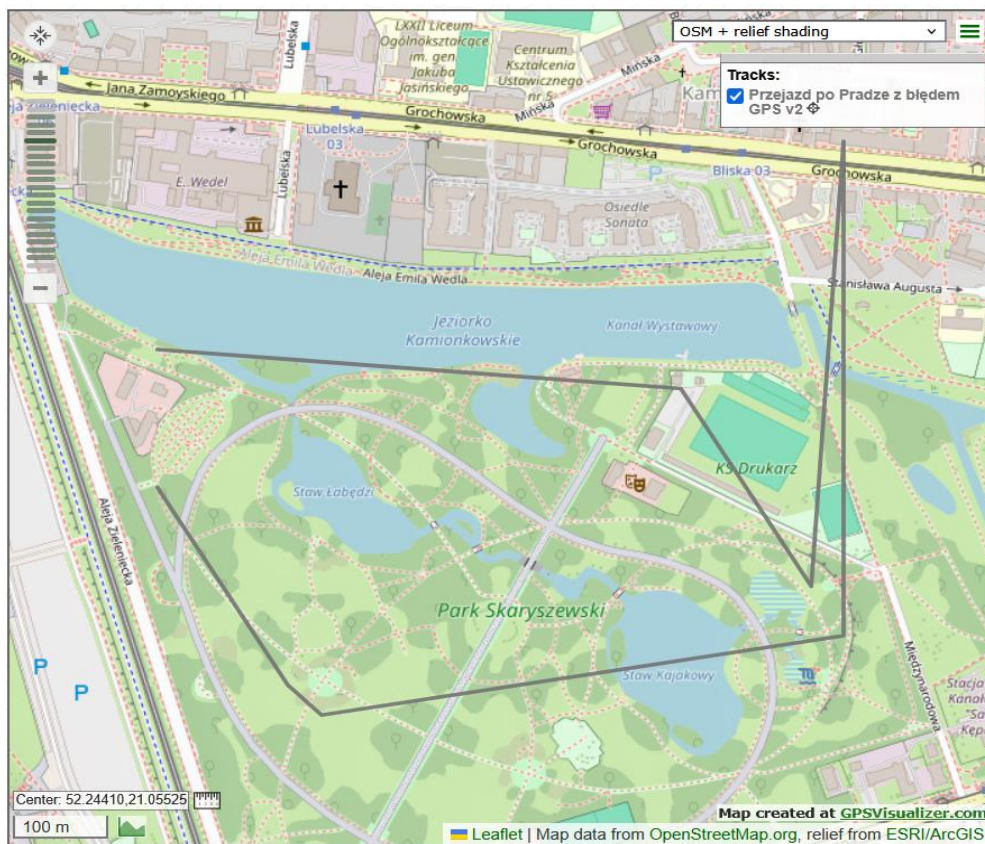
aplikację *GeoLog*. Na tym etapie obliczane są również podstawowe parametry trasy, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia prędkość oraz suma przewyższeń. Wyniki tych obliczeń prezentowane są użytkownikowi w formie statystyk powiązanych z zaimportowaną trasą.

Istotnym elementem procesu importu jest automatyczna detekcja anomalii pomiarowych GPS. System analizuje relacje przestrzenno-czasowe pomiędzy kolejnymi punktami trasy w celu wykrycia nielogicznych skoków pozycji, które mogą wynikać z zakłóceń sygnału satelitarnego. Wykrywanie anomalii opiera się na analizie gwałtownych zmian odległości, prędkości oraz kierunku ruchu pomiędzy sąsiednimi punktami zapisu.

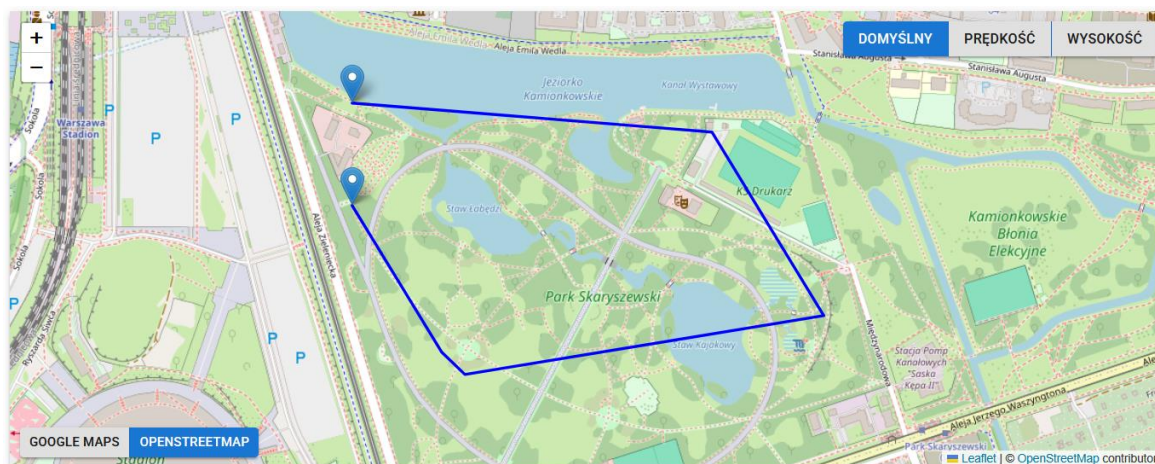
W przypadku zidentyfikowania anomalii system proponuje ich automatyczną korektę, polegającą na modyfikacji lub usunięciu punktów uznanych za błędne. Proces ten realizowany jest w sposób nieinwazyjny, co oznacza, że użytkownik zachowuje możliwość dalszej manualnej edycji przebiegu trasy. Skorygowana trasa prezentowana jest na mapie wraz z aktualizacją obliczonych parametrów, co umożliwia natychmiastową ocenę wpływu korekty na jakość danych.

Użytkownik ma możliwość zaakceptowania zaproponowanych zmian lub ich odrzucenia, a także przejścia do trybu ręcznej edycji trasy w celu samodzielnej korekty wybranych fragmentów. Takie podejście łączy zalety automatycznego przetwarzania danych z pełną kontrolą użytkownika nad ostatecznym kształtem zapisu trasy.

Zaimplementowany mechanizm importu i korekty danych GPS znacząco zwiększa użyteczność aplikacji *GeoLog* w porównaniu z prostymi wizualizatorami plików GPX. Umożliwia on poprawę jakości danych wejściowych jeszcze przed ich dalszą analizą oraz zapisaniem w systemie, co ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności prezentowanych statystyk i wyników analitycznych.



Rysunek 2.8. Wizualizacja trasy pliku z tzw. „teleportacją” w GPS Visualizer bez korekty błędów



Rysunek 2.9. Wizualizacja trasy pliku z tzw. „teleportacją” w GeoLog po korekcie błędu

2.6 Kreator tras

Moduł kreatora tras stanowi jedno z kluczowych narzędzi systemu GeoLog, umożliwiając użytkownikom samodzielne planowanie, wytyczanie oraz zapisywanie podróży. Funkcjonalność ta łączy w sobie formularz wprowadzania danych opisowych z interaktywnym obszarem roboczym mapy, co pozwala na kompleksowe zdefiniowanie parametrów wycieczki w jednym, spójnym widoku. Celem modułu jest dostarczenie użytkownikowi intuicyjnego środowiska, w którym proces digitalizacji trasy jest maksymalnie uproszczony i nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu systemów GIS.

Proces tworzenia nowej trasy rozpoczyna się od konfiguracji jej parametrów w panelu bocznym. Użytkownik zobligowany jest do podania unikalnej nazwy, natomiast pole opisu pozostaje opcjonalne i służy do zamieszczenia dodatkowych informacji, takich jak charakterystyka terenu czy ciekawostki turystyczne. Kluczowym aspektem konfiguracji jest wybór poziomu widoczności, który determinuje dostępność zasobu dla innych osób. System umożliwia nadanie jednego z trzech statusów. Wybór opcji prywatnej ogranicza widoczność trasy wyłącznie do jej autora, status niepubliczny pozwala na dostęp osobom posiadającym bezpośredni odnośnik (trasa nie widnieje w globalnych wynikach wyszukiwania), natomiast oznaczenie trasy jako publicznej czyni ją w pełni widoczną dla całej społeczności użytkowników aplikacji GeoLog.

Główna interakcja odbywa się na obszarze mapy, gdzie użytkownik wyznacza przebieg ścieżki poprzez nanoszenie kolejnych punktów nawigacyjnych (ang. *waypoints*). Każde kliknięcie w wybraną lokalizację skutkuje dodaniem znacznika geograficznego oraz automatycznym wyrysowaniem linii łączącej go z poprzednim węzłem. W trakcie tego procesu aplikacja na bieżąco przelicza współrzędne geograficzne na rzeczywistą odległość, prezentując aktualny całkowity dystans trasy oraz liczbę punktów w widocznym panelu informacyjnym.

W celu zwiększenia precyzji edycji interfejs wyposażono w dedykowany zestaw narzędzi sterujących, dostępnych bezpośrednio na mapie. Użytkownik ma do dyspozycji przycisk cofania operacji, który pozwala na usunięcie błędnie postawionego ostatniego punktu bez konieczności odświeżania widoku. Zaimplementowano również funkcję wstrzymania rysowania, co umożliwia swobodne przesuwanie i skalowanie mapy bez ryzyka przypadkowego dodania nowych znaczników w niepożądanym miejscu. Dodatkowym elementem jest opcja całkowitego resetu obszaru roboczego, która ze względów bezpieczeństwa wymaga dodatkowego potwierdzenia decyzji przez użytkownika. Kompletny interfejs kreatora, obejmujący panel konfiguracyjny, zestaw przycisków sterujących oraz mapę z przykładowo wytyczoną ścieżką, przedstawiono na rysunku 2.10.

Kreator nowej trasy

Nazwa trasy *

Przykładowa trasa

Opis trasy

przejazd Warszawą

Widoczność

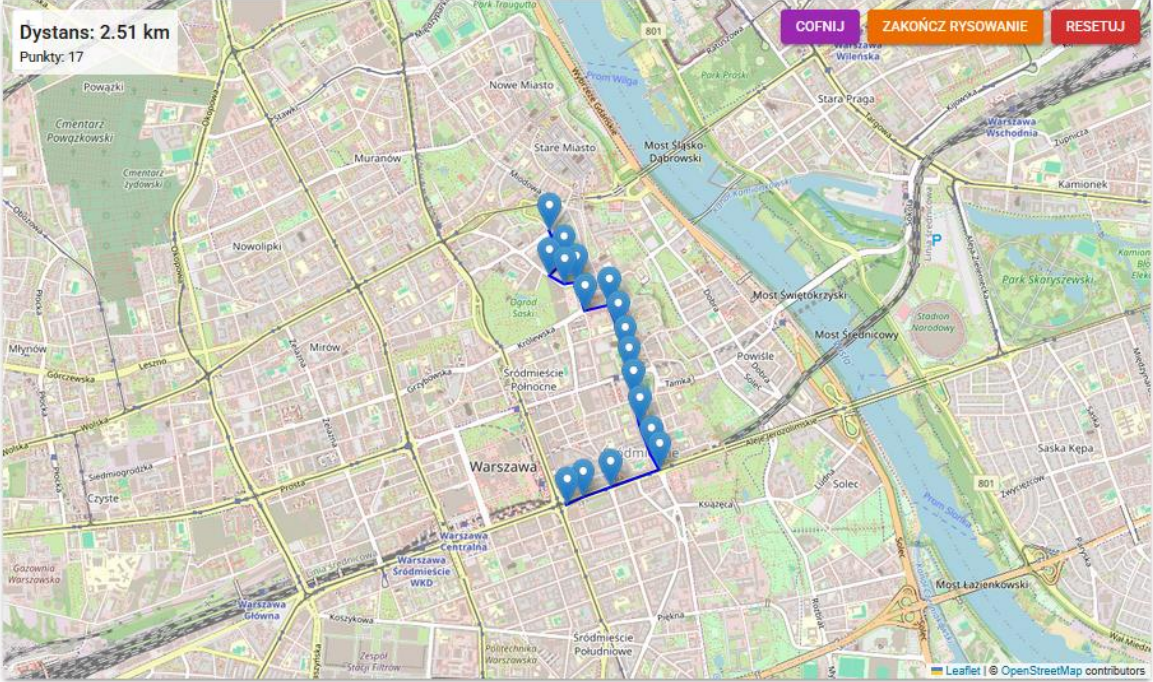
Prywatna

Dystans: 2.51 km
Punkty: 17

COFNIJ

ZAKOŃCZ RYSOWANIE

RESETUJ



STWÓRZ TRASĘ

Rysunek 2.10. Okno kreatora tras

Zatwierdzenie projektu przyciskiem inicjuje proces walidacji po stronie klienta. System weryfikuje kompletność wymaganych danych oraz sprawdza, czy naniesiono minimalną liczbę punktów niezbędną do utworzenia odcinka, co zapobiega zapisywaniu pustych lub uszkodzonych obiektów. Po pomyślnej weryfikacji dane są przesyłane asynchronicznie do serwera, a po ich trwałym zapisaniu w bazie danych użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do widoku szczegółów nowo utworzonego obiektu.

2.7 Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras

Moduł listy tras użytkownika stanowi centralne miejsce zarządzania zapisanymi danymi geolokalizacyjnymi w aplikacji GeoLog. Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do zestawienia wszystkich tras, które zostały przez niego utworzone lub zaimportowane do systemu. Widok ten pełni rolę osobistego panelu roboczego, umożliwiającego szybki przegląd zgromadzonych danych oraz przejście do dalszej analizy wybranych przejazdów.

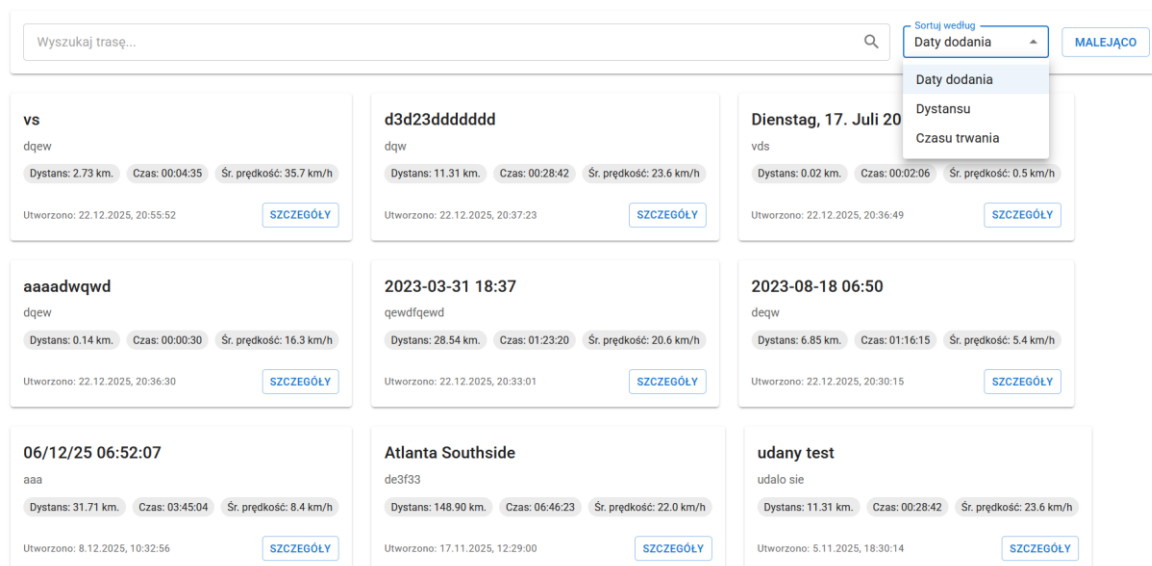
Lista tras prezentowana jest w formie czytelnych kart, z których każda odpowiada pojedynczej trasie. Na karcie widoczne są najważniejsze informacje podsumowujące przejazd, takie jak nazwa trasy, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo system wyświetla datę utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi

łatwo zorientować się w chronologii zapisanych aktywności. Taki sposób prezentacji danych umożliwia szybkie porównywanie tras bez konieczności wchodzenia w ich szczegóły.

W górnej części widoku listy tras dostępne są mechanizmy wyszukiwania i sortowania. Pole wyszukiwania pozwala filtrować trasy na podstawie fragmentów nazwy lub opisu, co jest szczególnie przydatne w przypadku większej liczby zapisów. Użytkownik może również sortować listę według różnych kryteriów, takich jak data dodania, długość trasy czy czas trwania, a także określić kierunek sortowania. Dzięki temu możliwe jest szybkie odnalezienie zarówno najnowszych przejazdów, jak i tych o największym dystansie lub najdłuższym czasie trwania.

Każda karta trasy zawiera wyraźny przycisk umożliwiający przejście do widoku szczegółowego. Rozwiązanie to pozwala zachować przejrzystość interfejsu oraz oddzielić etap przeglądania listy od etapu pogłębionej analizy danych. Lista tras pełni zatem funkcję pośrednią pomiędzy procesem gromadzenia danych a ich szczegółową wizualizacją i edycją.

Z punktu widzenia użytkowego moduł ten ma kluczowe znaczenie dla ergonomii aplikacji. Zapewnia on uporządkowany dostęp do zgromadzonych tras, ułatwia ich organizację oraz pozwala na efektywne zarządzanie danymi geolokalizacyjnymi w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki zastosowanym mechanizmom filtrowania i sortowania GeoLog pozostaje funkcjonalny i czytelny nawet przy intensywnym, długotrwałym użytkowaniu aplikacji.



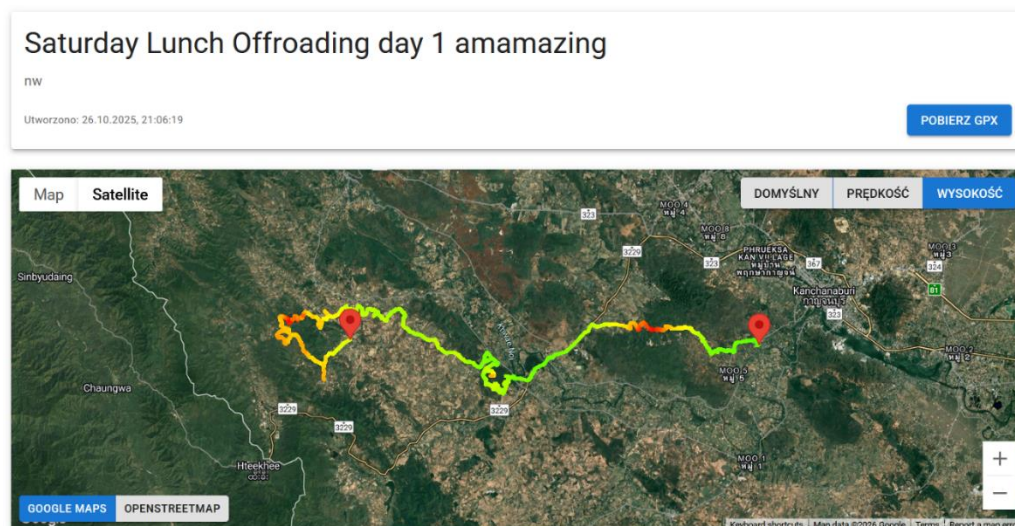
Rysunek 2.11. Panel zakładki „Odkrywaj”

2.8 Szczegóły trasy

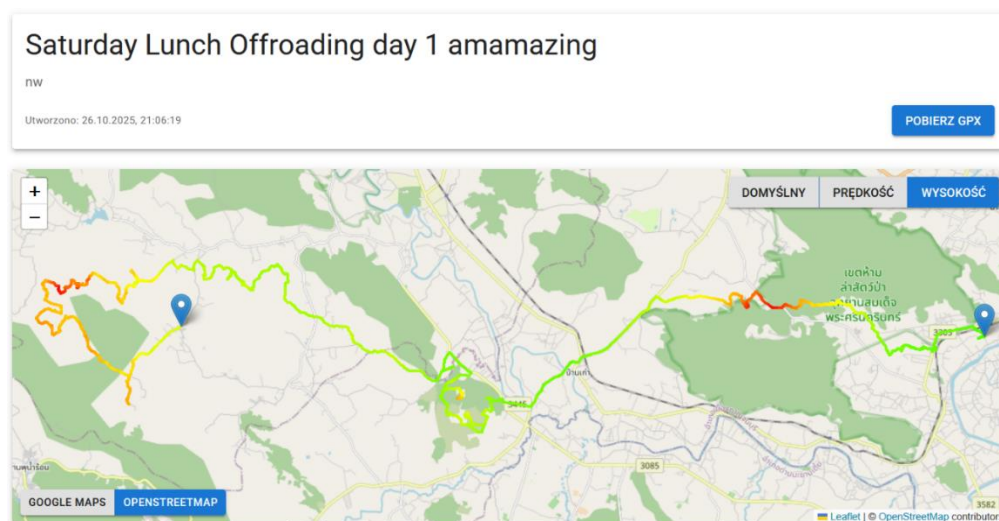
Widok szczegółów trasy stanowi centralny element aplikacji GeoLog z perspektywy analizy danych geolokalizacyjnych. Jego głównym celem jest udostępnienie użytkownikowi kompletnego i czytelnego zestawu informacji opisujących pojedynczą trasę, zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i statystycznym. Funkcjonalność ta dostępna jest po wybraniu konkretnej trasy z listy użytkownika lub z listy tras publicznych i została zaprojektowana jako spójne środowisko analityczne.

W górnej części widoku prezentowane są podstawowe informacje identyfikujące trasę, obejmujące jej nazwę, opis oraz datę utworzenia. W tym obszarze udostępniono również możliwość pobrania trasy w formacie GPX, co umożliwia dalsze wykorzystanie danych, na przykład poprzez import do urządzeń sportowych, systemów nawigacyjnych lub innych aplikacji zewnętrznych. Funkcja eksportu stanowi istotny element zapewniający użytkownikowi kontrolę nad własnymi danymi oraz interoperacyjność systemu GeoLog z innymi rozwiązaniami.

Kluczowym elementem widoku szczegółów jest interaktywna mapa prezentująca przebieg trasy. Aplikacja umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi dostawcami map, takimi jak *Google Maps* oraz *OpenStreetMap*, a także pomiędzy widokiem standardowym i satelitarnym. Przebieg trasy rysowany jest w postaci polilinii, natomiast punkty początkowy i końcowy są wyraźnie oznaczone. Dodatkowo użytkownik może zmienić sposób wizualizacji trasy, wybierając kolorowanie domyślne lub tryb oparty na prędkości bądź wysokości, co pozwala na szybką identyfikację fragmentów o zwiększonej dynamice ruchu, stromych podjazdów lub zjazdów.

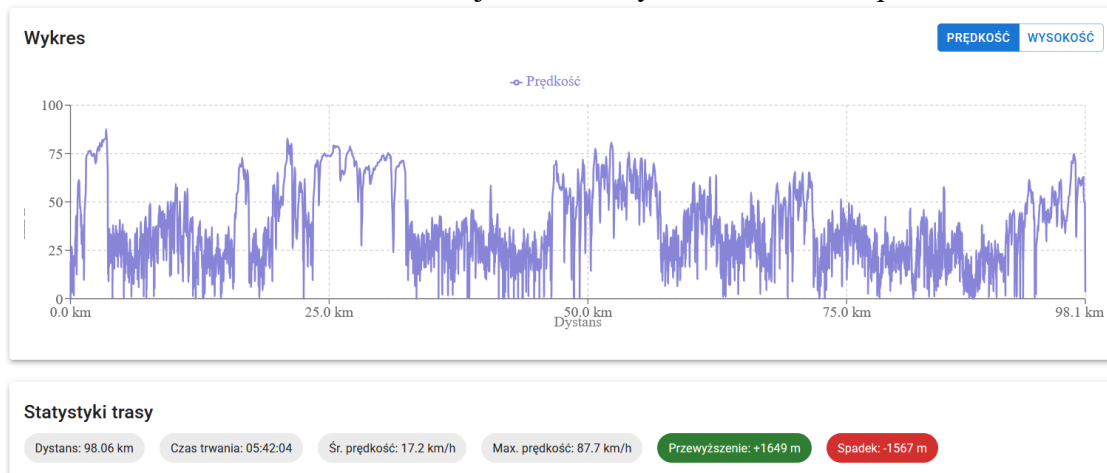


Rysunek 2.12. Wizualizacja trasy przy pomocy Google Maps i opcji „Satelite”

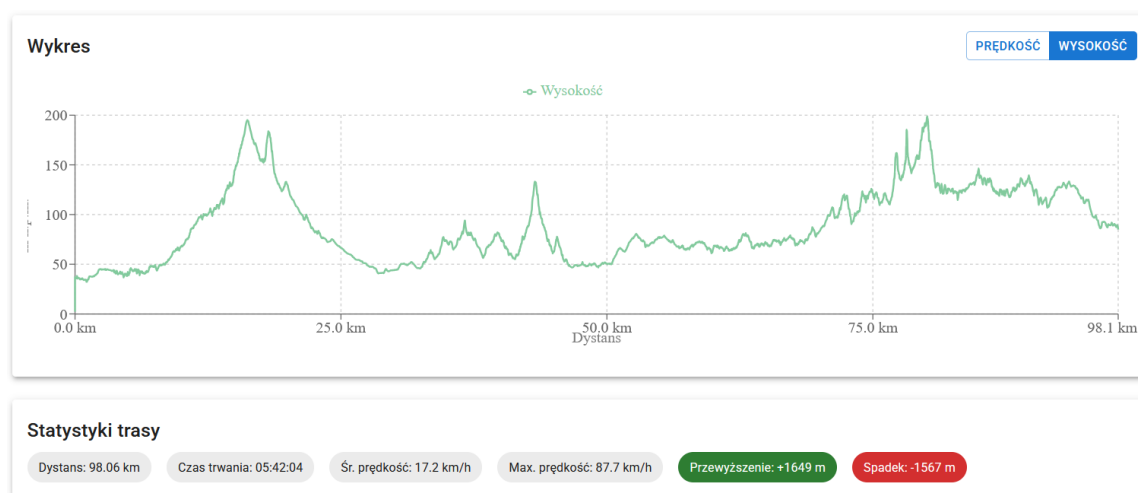


Rysunek 2.13. Wizualizacja trasy przy pomocy OpenStreetMap

Uzupełnieniem prezentacji mapowej są dynamiczne wykresy, stanowiące istotny element analizy ilościowej. W zależności od wyboru użytkownika wyświetlany jest wykres prędkości lub wysokości w funkcji dystansu. Rozwiązanie to umożliwia szczegółową analizę zmian parametrów trasy na całej jej długości oraz identyfikację charakterystycznych odcinków, takich jak szybkie zjazdy, postoje czy długotrwałe podjazdy. Wykresy zaprojektowano w sposób zapewniający czytelność danych poprzez zachowanie spójnej



Rysunek 2.14. Wykres przedstawiający zależność prędkości względem dystansu



Rysunek 2.15. Wykres przedstawiający zależność wysokości względem dystansu

Dolna część widoku zawiera zbiorcze statystyki trasy obliczane automatycznie na podstawie zapisanych punktów GPS. Prezentowane są tu między innymi całkowity dystans, czas trwania przejazdu, średnia i maksymalna prędkość, a także suma przewyższeń i spadków. Zestawienie tych informacji w jednym miejscu umożliwia szybkie porównywanie tras oraz ocenę ich charakteru bez konieczności przechodzenia do innych modułów aplikacji.



Rysunek 2.16. Statystyki dotyczące trasy

Widok szczegółów trasy integruje wszystkie kluczowe elementy analizy danych geolokalizacyjnych dostępne w systemie GeoLog. Połączenie mapy, wykresów oraz statystyk w jednym interfejsie realizuje jedno z głównych założeń projektowych aplikacji, jakim jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi GPS w przejrzystej i intuicyjnej formie, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

2.9 Tryb edycji trasy

Rejestracja śladu GPS w warunkach rzeczywistych jest podatna na różnego rodzaju zakłócenia sygnału, które mogą prowadzić do nieprecyzyjnego odwzorowania przebytej trasy. W związku z tym w aplikacji GeoLog zaimplementowano tryb edycji trasy, umożliwiający użytkownikowi ręczną korektę położenia punktów geolokalizacyjnych oraz modyfikację podstawowych metadanych, takich jak nazwa czy opis aktywności.

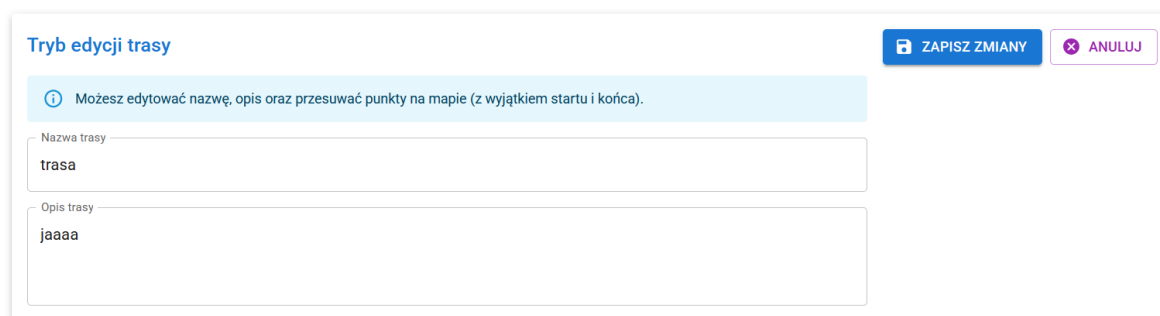
Proces edycji inicjowany jest z poziomu widoku szczegółów trasy. Po wybraniu odpowiedniej opcji interfejs użytkownika przechodzi w tryb interaktywny, umożliwiający bezpośrednią manipulację punktami trasy na mapie. Ze względu na wykorzystanie specyficznych funkcjonalności biblioteki mapowej, w momencie aktywacji trybu edycji widok aplikacji jest automatycznie przełączany na dostawcę Google Maps, niezależnie od wcześniej wybranego źródła mapowego. Rozwiązanie to pozwala na zastosowanie mechanizmów obsługi zdarzeń typu przeciąganie i upuszczanie (ang. drag and drop), co zapewnia intuicyjną zmianę położenia poszczególnych punktów ścieżki.

W celu zachowania spójności danych oraz poprawności obliczeń statystycznych zastosowano mechanizmy ochrony integralności trasy. Punkty skrajne, tj. punkt początkowy i końcowy, zostały wyłączone z możliwości edycji. Takie podejście pozwala zachować rzeczywisty czas rozpoczęcia i zakończenia aktywności, który ma kluczowe znaczenie dla poprawnego wyznaczania parametrów trasy.

Po przesunięciu wybranego punktu i zatwierdzeniu zmian aplikacja kliencka przesyła zaktualizowane współrzędne do warstwy serwerowej. Po stronie backendu realizowany jest proces ponownego przeliczania parametrów zależnych od geometrii trasy. Zmiana położenia punktu wpływa bezpośrednio na odległości pomiędzy sąsiednimi punktami, co przy zachowaniu oryginalnych znaczników czasu mogłoby prowadzić do powstania nierealistycznych wartości prędkości. W celu eliminacji tego problemu zastosowano mechanizm interpolacji.

Dla każdego modyfikowanego punktu algorytm wyznacza nowe wartości czasu oraz wysokości nad poziomem morza na podstawie danych punktów sąsiednich w sekwencji. Nowy znacznik czasu obliczany jest jako średnia arytmetyczna czasów punktu poprzedniego i następnego, co zakłada jednostajny ruch na edytowanym odcinku trasy. Analogicznie, w przypadku dostępności danych wysokościowych, obliczana jest uśredniona wartość wysokości.

Końcowym etapem procesu edycji jest automatyczna aktualizacja statystyk trasy. System ponownie oblicza całkowity dystans, sumę przewyższeń oraz wartości prędkości średniej i maksymalnej, uwzględniając zmodyfikowane położenie punktów. Dzięki temu dane prezentowane użytkownikowi w postaci wykresów oraz zestawień statystycznych pozostają spójne z aktualną reprezentacją graficzną trasy widoczną na mapie.



Rysunek 2.17. Edycja nazwy oraz opisu trasy



Rysunek 2.18. Panel edycji punktów

2.10 Panel użytkownika

Panel użytkownika stanowi centralny moduł aplikacji GeoLog przeznaczony do zarządzania kontem oraz zgromadzonymi danymi geolokalizacyjnymi. Widok ten dostępny jest wyłącznie dla użytkowników zalogowanych i pełni rolę osobistej przestrzeni roboczej, umożliwiającej kontrolę nad ustawieniami konta, danymi profilowymi oraz zapisanymi trasami.

W obrębie panelu użytkownika prezentowane są podstawowe informacje identyfikujące konto, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail oraz aktualnie ustawione zdjęcie profilowe. Interfejs umożliwia modyfikację wybranych danych, w szczególności zmianę hasła oraz aktualizację zdjęcia profilowego. Zastosowane mechanizmy walidacji po stronie klienta i serwera zapewniają poprawność wprowadzanych danych oraz spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa.

Istotnym elementem panelu jest sekcja zarządzania trasami użytkownika, która zapewnia szybki dostęp do listy wszystkich zapisanych przejazdów. Użytkownik może w tym miejscu przeglądać swoje trasy, przechodzić do ich widoku szczegółowego, a także inicjować operacje edycji lub usuwania wybranych rekordów. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne zarządzanie danymi geolokalizacyjnymi bez konieczności nawigowania pomiędzy wieloma widokami aplikacji.

Panel użytkownika umożliwia również wykonywanie operacji związanych z kontrolą widoczności danych. Użytkownik może zmieniać status tras na prywatny, niepubliczny lub publiczny, co pozwala na świadome zarządzanie zakresem udostępnianych informacji oraz ochronę danych wrażliwych.

Integralną częścią panelu są mechanizmy związane z bezpieczeństwem sesji użytkownika. Dostępna jest możliwość wylogowania się z systemu, co skutkuje unieważnieniem aktywnej sesji i zabezpieczeniem dostępu do danych w przypadku korzystania z aplikacji na urządzeniach współdzielonych. Rozwiązanie to stanowi istotny element ochrony zasobów systemu.

Zaprojektowany panel użytkownika zapewnia spójny i uporządkowany dostęp do funkcji związanych z kontem oraz danymi geolokalizacyjnymi. Jego struktura wspiera ergonomię pracy z aplikacją GeoLog, umożliwiając efektywne zarządzanie trasami oraz ustawieniami konta w jednym, logicznie zorganizowanym widoku.

Arek2003



Liczba tras: 3
Przebyte km: 5.73
Spędzony czas: 01:06:19
Średnia prędkość: 5.19 km/h

Akcje konta

WYLOGUJ SIĘ

ZMIEN HASŁO

DODAJ ZDJĘCIE

Uwaga: backend akceptuje tylko pliki .jpg

Moje trasy

Jazda

Dystans: 3.51 km

Czas: 01:00:07

Śr.: 3.5 km/h

Utworzono: 5.01.2026, 19:06:09

Publiczna

USUN TRASĘ

SZCZEGÓŁY

sehhop

Dystans: 0.49 km

Czas: 00:01:37

Śr.: 18.2 km/h

Utworzono: 5.01.2026, 19:05:34

Prywatna

USUN TRASĘ

SZCZEGÓŁY

Przejazd po Pradze z błędem GPS v2

Dystans: 1.73 km

Czas: 00:04:35

Śr.: 22.7 km/h

Utworzono: 5.01.2026, 13:41:18

Niepubliczna

USUN TRASĘ

SZCZEGÓŁY

Rysunek 2.19. Panel użytkownika

28

3. Technologie i architektura systemu

3.1 Wykorzystane języki i technologie programistyczne

W celu realizacji założeń funkcjonalnych systemu *GeoLog* zastosowano zestaw nowoczesnych technologii programistycznych, umożliwiających budowę aplikacji webowej o architekturze klient-serwer. Dobór technologii został podyktowany zarówno wymaganiami projektowymi, jak i charakterem przetwarzanych danych, w szczególności danych geolokalizacyjnych oraz danych czasowych pochodzących z rejestratorów GPS.

System został zaprojektowany jako aplikacja wielowarstwowa, składająca się z warstwy klienckiej odpowiedzialnej za interakcję z użytkownikiem oraz warstwy serwerowej realizującej logikę biznesową i dostęp do danych. Istotnym elementem rozwiązania jest również relacyjna baza danych z rozszerzeniem przestrzennym, umożliwiającą efektywne przechowywanie oraz analizę danych geograficznych.

Warstwa kliencka aplikacji została zaimplementowana z wykorzystaniem języka *JavaScript* oraz biblioteki *React*, przeznaczonej do budowy interfejsów użytkownika w modelu komponentowym. *React* umożliwia tworzenie aplikacji typu *Single Page Application*, w których całość interfejsu użytkownika działa w obrębie jednej strony, a komunikacja z serwerem odbywa się asynchronicznie przy użyciu protokołu HTTP. Zastosowanie tego podejścia pozwala na dynamiczne aktualizowanie widoków bez konieczności ponownego ładowania strony, co znacząco poprawia komfort pracy użytkownika. Architektura komponentowa biblioteki *React* sprzyja modularności kodu oraz jego czytelności, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji analitycznych, składających się z wielu niezależnych widoków i elementów interfejsu.

Do implementacji warstwy serwerowej wykorzystano język *C#* oraz framework *ASP.NET Core*. Platforma ta umożliwia tworzenie wydajnych i skalowalnych aplikacji webowych oraz usług sieciowych typu *REST API*. Backend systemu *GeoLog* pełni rolę centralnego elementu odpowiedzialnego za obsługę logiki biznesowej aplikacji, w tym procesów uwierzytelniania użytkowników, importu danych z plików GPX, przetwarzania punktów geolokalizacyjnych oraz obliczania statystyk tras. Zastosowanie *ASP.NET Core* pozwoliło na wyraźne oddzielenie warstwy logiki aplikacyjnej od warstwy prezentacji, a także na łatwą integrację z relacyjną bazą danych.

Dane aplikacji przechowywane są w relacyjnej bazie danych *PostgreSQL*, która charakteryzuje się wysoką stabilnością, zgodnością ze standardami języka SQL oraz możliwością rozszerzenia o obsługę danych przestrzennych. W bazie danych zapisywane są informacje dotyczące użytkowników, tras, punktów geolokalizacyjnych oraz danych statystycznych wyliczanych na podstawie zapisów GPS. Relacyjny model danych umożliwia jednoznaczne odwzorowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu oraz zapewnia spójność przechowywanych informacji.

Ze względu na geolokalizacyjny charakter aplikacji istotnym elementem systemu jest obsługa danych przestrzennych. W tym celu wykorzystano rozszerzenie *PostGIS* dla bazy *PostgreSQL*, które umożliwia przechowywanie punktów geograficznych w postaci obiektów przestrzennych oraz wykonywanie obliczeń związanych z analizą przestrzenną. Zastosowanie *PostGIS* pozwala na efektywne operowanie na danych geograficznych, w tym obliczanie dystansów pomiędzy punktami trasy oraz przygotowanie danych do dalszej wizualizacji na mapach.

Zastosowany zestaw technologii tworzy spójny stos programistyczny, dostosowany do wymagań aplikacji analizującej dane geolokalizacyjne. Połączenie nowoczesnej warstwy klienckiej opartej na bibliotece *React* z backendem zrealizowanym w technologii *ASP.NET Core* oraz relacyjną bazą danych *PostgreSQL* z rozszerzeniem *PostGIS* umożliwiło stworzenie skalowalnego i czytelnego architektonicznie systemu, stanowiącego solidną podstawę do dalszego rozwoju aplikacji *GeoLog* [6, 7].

3.2 Architektura aplikacji

System *GeoLog* został zaprojektowany jako aplikacja webowa o architekturze klient-serwer, w której wyraźnie rozdzielono warstwę prezentacji od warstwy logiki biznesowej oraz dostępu do danych. Takie podejście umożliwia niezależny rozwój poszczególnych części systemu, zwiększa jego skalowalność oraz ułatwia utrzymanie i rozbudowę aplikacji w przyszłości.

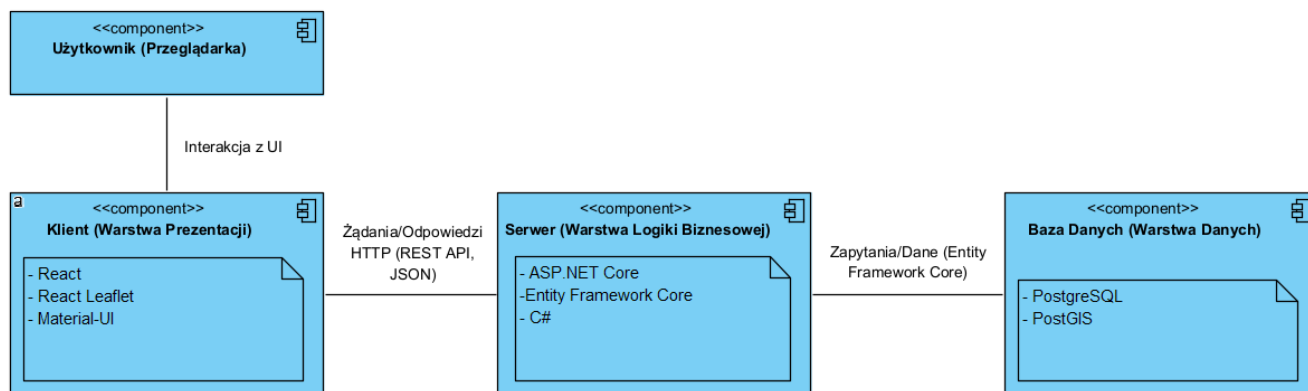
Warstwa kliencka została zrealizowana w modelu *Single Page Application* (SPA). W tym podejściu całość interfejsu użytkownika działa w obrębie jednej strony internetowej, a przejścia pomiędzy widokami realizowane są po stronie przeglądarki. Aplikacja kliencka odpowiada za prezentację danych, obsługę interakcji użytkownika oraz inicjowanie komunikacji z warstwą serwerową. Dzięki zastosowaniu architektury SPA możliwe jest dynamiczne aktualizowanie zawartości interfejsu bez konieczności ponownego ładowania strony, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz komfort użytkowania systemu.

Warstwa serwerowa pełni rolę centralnego komponentu systemu i została zaimplementowana jako zestaw usług udostępnianych poprzez interfejs *REST API*. Backend odpowiada za realizację logiki biznesowej aplikacji, przetwarzanie danych pochodzących z plików GPX, obsługę mechanizmów uwierzytelniania oraz autoryzacji użytkowników, a także komunikację z bazą danych. Aplikacja kliencka komunikuje się z backendem wyłącznie za pomocą zapytań HTTP, przysyłając i odbierając dane w postaci ustrukturyzowanych komunikatów.

Zastosowanie architektury *REST* pozwoliło na jednoznaczne zdefiniowanie kontraktu pomiędzy frontendem a backendem. Każdy zasób systemu, taki jak użytkownik, trasa czy punkt geolokalizacyjny, jest identyfikowany za pomocą unikalnego adresu URL, natomiast operacje na tych zasobach realizowane są przy użyciu standardowych metod protokołu HTTP. Takie podejście sprzyja czytelności interfejsu programistycznego oraz umożliwia jego łatwą rozbudowę w przyszłości, na przykład o dodatkowych klientów systemu [8].

Istotnym elementem architektury jest również warstwa dostępu do danych, realizowana po stronie serwera. Backend odpowiada za komunikację z relacyjną bazą danych *PostgreSQL*, w której przechowywane są zarówno dane użytkowników, jak i dane geolokalizacyjne tras. Logika aplikacyjna została zaprojektowana w sposób umożliwiający separację operacji na danych od warstwy komunikacyjnej, co zwiększa czytelność kodu oraz ułatwia jego testowanie.

Na rysunku 3.1 przedstawiono ogólny schemat architektury systemu *GeoLog*, ilustrujący podział na warstwę kliencką, warstwę serwerową oraz bazę danych. Diagram obrazuje przepływ danych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu oraz podkreśla rolę interfejsu *REST API* jako pośrednika w komunikacji pomiędzy aplikacją frontendową a backendem.



Rysunek 3.1. Architektura komponentowa aplikacji GeoLog

Przyjęta architektura zapewnia elastyczność systemu oraz umożliwia jego dalszy rozwój, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym. Oddzielenie warstwy prezentacji od logiki biznesowej oraz danych stanowi solidną podstawę dla aplikacji analitycznej, jaką jest *GeoLog*, w której istotne znaczenie ma czytelność struktury oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu.

3.3 Projekt bazy danych

Projekt bazy danych systemu *GeoLog* został opracowany w oparciu o relacyjny model danych, dostosowany do specyfiki aplikacji przetwarzającej dane geolokalizacyjne. Struktura bazy danych uwzględnia zarówno klasyczne dane aplikacyjne, takie jak informacje o użytkownikach i trasach, jak również dane przestrzenne oraz dane czasowe pochodzące z rejestratorów GPS. Celem projektu było zapewnienie spójności danych, jednoznacznego odwzorowania relacji pomiędzy obiektami systemu oraz możliwości efektywnego wykonywania operacji analitycznych [9].

Centralnym elementem modelu danych jest encja użytkownika, która reprezentuje konto osoby korzystającej z systemu. Każdy użytkownik może być autorem wielu tras, co zostało odwzorowane poprzez relację jeden-do-wielu pomiędzy encją użytkownika a encją trasy. Encja trasy przechowuje podstawowe informacje opisowe, takie jak nazwa, opis, poziom widoczności oraz znaczniki czasowe określające moment utworzenia i modyfikacji trasy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest jednoznaczne przypisanie tras do ich autorów oraz zarządzanie dostępem do danych w zależności od ustawień prywatności.

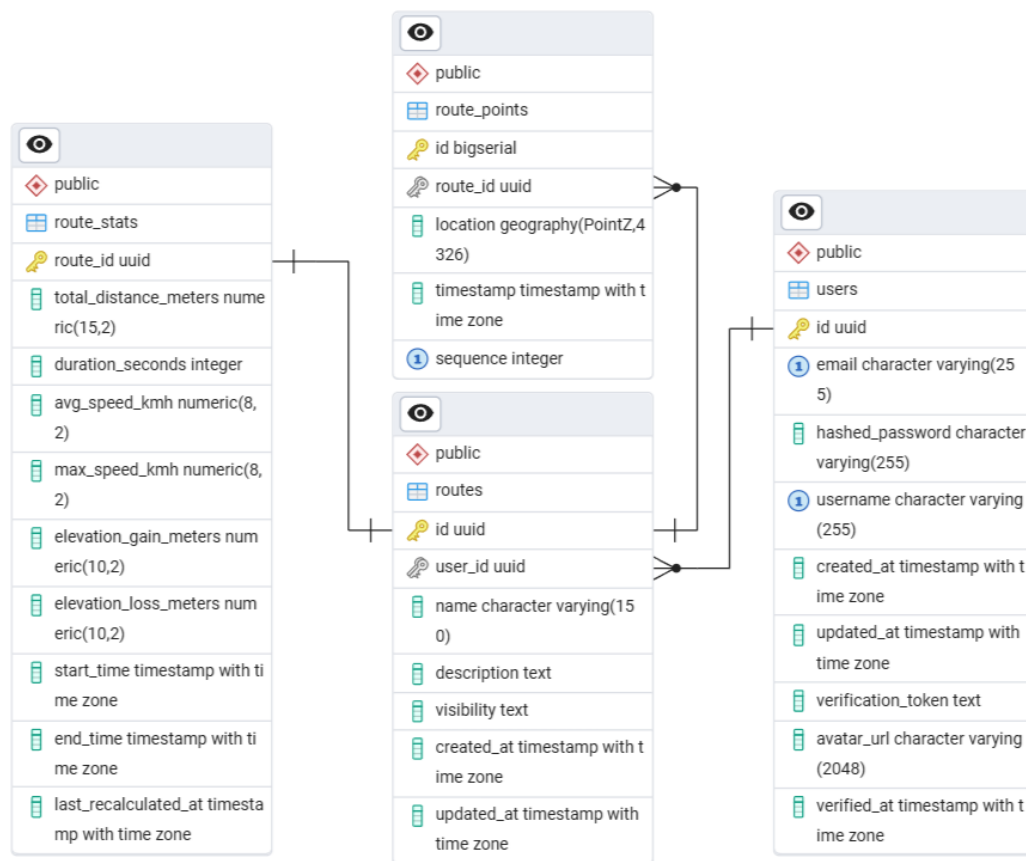
Każda trasa składa się z uporządkowanej sekwencji punktów geolokalizacyjnych, które zostały odwzorowane w postaci odrębnej encji punktu trasy. Punkty te zawierają informacje o położeniu geograficznym, czasie rejestracji oraz kolejności występowania w obrębie danej trasy. Relacja pomiędzy trasą a punktami trasy ma charakter jeden-do-wielu, przy czym zachowanie kolejności punktów jest kluczowe dla poprawnej rekonstrukcji przebiegu trasy oraz późniejszych obliczeń analitycznych, takich jak dystans czy prędkość. Projekt bazy danych uwzględnia tę zależność poprzez przechowywanie numeru sekwencji dla każdego punktu.

Istotnym elementem modelu danych jest również encja statystyk trasy, która przechowuje wartości obliczone na podstawie zapisów GPS, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia i maksymalna prędkość oraz wartości przewyższeń. Encja ta jest powiązana z trasą relacją jeden-do-jednego, co pozwala na oddzielenie danych surowych od danych przetworzonych. Takie rozwiązanie zwiększa czytelność modelu danych oraz umożliwia ponowne przeliczanie statystyk bez konieczności modyfikowania struktury trasy lub punktów geolokalizacyjnych.

Ze względu na geolokalizacyjny charakter aplikacji, projekt bazy danych uwzględnia obsługę danych przestrzennych. Punkty trasy przechowywane są jako obiekty geometryczne typu punkt z wykorzystaniem rozszerzenia *PostGIS*. Pozwala to na efektywne przechowywanie współrzędnych geograficznych wraz z opcjonalną informacją o wysokości oraz umożliwia wykonywanie obliczeń przestrzennych bezpośrednio na poziomie bazy danych. Zastosowanie typów przestrzennych stanowi solidną podstawę do dalszej analizy danych oraz potencjalnej rozbudowy systemu o bardziej zaawansowane operacje geograficzne [10].

Model bazy danych został zaprojektowany z uwzględnieniem integralności referencyjnej. Klucze główne jednoznacznie identyfikują poszczególne rekordy, natomiast klucze obce zapewniają spójność relacji pomiędzy encjami. Usuwanie obiektów nadrzędnych, takich jak użytkownik lub trasa, powoduje kaskadowe usunięcie powiązanych danych, co zapobiega pozostawianiu niespójnych rekordów w bazie danych. Takie podejście upraszcza zarządzanie danymi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów logicznych.

Na Rysunku 3.2 przedstawiono diagram *ERD* bazy danych systemu *GeoLog*, ilustrujący główne encje, ich atrybuty oraz relacje pomiędzy nimi. Diagram ten stanowi graficzne uzupełnienie opisu modelu danych i pozwala na szybkie zrozumienie struktury bazy danych oraz zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.



Rysunek 3.2. Diagram ERD bazy danych

Przyjęty projekt bazy danych zapewnia spójność, elastyczność oraz wydajność niezbędną do realizacji funkcji aplikacji *GeoLog*. Oddzielenie danych surowych od danych przetworzonych, wykorzystanie relacyjnego modelu danych oraz zastosowanie rozszerzeń przestrzennych stanowią solidną podstawę dla dalszej analizy tras oraz rozbudowy systemu w przyszłości.

3.4 Komunikacja frontend-backend

Komunikacja pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą logiki biznesowej w systemie *GeoLog* została zaprojektowana w oparciu o architekturę klient-serwer oraz styl architektoniczny *REST* (ang. *Representational State Transfer*). Frontend aplikacji, zaimplementowany jako jednostronicowa aplikacja webowa (*SPA*), komunikuje się z backendem poprzez asynchroniczne żądania HTTP. Taka architektura zapewnia bezstanowość komunikacji, co oznacza, że każde zapytanie zawiera komplet informacji niezbędnych do jego przetworzenia, niezależniąc serwer od przechowywania kontekstu sesji klienta.

Podstawowym formatem wymiany danych jest *JSON*. Został on wybrany ze względu na swoją czytelność, niewielki narzut danych oraz natywną obsługę w środowisku *JavaScript*. W procesie serializacji danych zadbano o zachowanie zgodności konwencji nazewnictwa – obiekty przesyłane z backendu (gdzie domyślnie stosowana jest notacja *PascalCase*) są konwertowane na notację *camelCase*, typową dla aplikacji frontendowych. Odpowiedzi serwera zawierają dane w postaci obiektów *DTO* (*Data Transfer Object*), które stanowią bezpieczną projekcję encji domenowych, ukrywając wewnętrzną strukturę bazy danych przed światem zewnętrznym.

Interfejs komunikacyjny backendu udostępniono jako zestaw endpointów *REST API*, realizujących operacje zgodnie z semantyką protokołu HTTP. Wykorzystano standardowe metody: *GET* do pobierania zasobów, *POST* do tworzenia nowych obiektów, *PUT* do ich aktualizacji oraz *DELETE* do usuwania. Każdy endpoint posiada unikalny adres URL (np. `/api/tracks`), co pozwala na logiczne uporządkowanie zasobów systemu. Odpowiedzi serwera wzbogacone są o odpowiednie kody statusu HTTP (np. 200 OK, 201 Created, 404 Not Found), informujące klienta o rezultacie operacji.

Ze względu na fizyczne lub logiczne rozdzielenie serwera aplikacji klienckiej i serwera API, w konfiguracji backendu zaimplementowano mechanizm *CORS* (*Cross-Origin Resource Sharing*). Umożliwia on bezpieczne wykonywanie żądań do API z domeny innej niż ta, na której hostowany jest serwer, co jest standardowym wymogiem w nowoczesnych aplikacjach webowych typu *SPA*.

Istotnym elementem bezpieczeństwa komunikacji jest mechanizm autoryzacji oparty na tokenach *JWT* (*JSON Web Token*). Po pomyślnym uwierzytelnieniu backend generuje podpisany cyfrowo token, który jest przechowywany przez aplikację kliencką (np. w pamięci lokalnej przeglądarki). Przy każdym kolejnym chronionym żądaniu, token ten jest dołączany do nagłówka `Authorization` z prefiksem `Bearer`. Pozwala to serwerowi na bezstanową weryfikację tożsamości użytkownika i jego uprawnień bez konieczności odpytywania bazy danych przy każdym żądaniu.

W komunikacji uwzględniono również ustrukturyzowaną obsługę błędów. W przypadku wystąpienia wyjątku po stronie serwera lub błędu walidacji danych, API zwraca odpowiedź zawierającą nie tylko kod błędu, ale także obiekt ze szczegółowym opisem problemu (np. w standardzie *ProblemDetails*). Umożliwia to aplikacji frontendowej precyzyjne poinformowanie użytkownika o przyczynie niepowodzenia, np. o błędnym formacie pliku GPX czy próbie dostępu do nieistniejącej trasy.

Zaprojektowany model komunikacji zapewnia luźne powiązanie (ang. *loose coupling*) pomiędzy warstwami systemu, co sprzyja skalowalności i testowalności. Rozdzielenie odpowiedzialności oraz oparcie się na otwartych standardach (*HTTP*, *JSON*, *REST*) gwarantuje, że warstwa serwerowa może być w przyszłości wykorzystana także przez inne typy klientów, np. dedykowane aplikacje mobilne [11].

3.5 Bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji *GeoLog* zostało zaprojektowane jako integralny element architektury systemu, obejmujący ochronę danych użytkowników, mechanizmy kontroli dostępu oraz zabezpieczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami aplikacji. Ze względu na fakt, że system umożliwia rejestrację użytkowników, przechowywanie danych osobowych oraz analizę tras geolokalizacyjnych, szczególną uwagę poświęcono bezpiecznemu przechowywaniu danych uwierzytelniających oraz ochronie zasobów przed nieautoryzowanym dostępem.

Podstawowym mechanizmem uwierzytelniania użytkowników w aplikacji *GeoLog* jest zastosowanie tokenów *JWT* (*JSON Web Token*). Po poprawnym zalogowaniu użytkownika backend generuje token zawierający informacje identyfikujące użytkownika oraz czas jego ważności. Token ten jest następnie przekazywany do aplikacji klienckiej i dołączany do kolejnych żądań HTTP w nagłówku autoryzacyjnym (*Authorization*). Serwer weryfikuje poprawność tokena przy każdym żądaniu wymagającym dostępu do chronionych zasobów, co umożliwia bezstanową obsługę sesji użytkowników i zwiększa skalowalność systemu. Zastosowanie *JWT* pozwala na jednoznaczne oddzielenie procesu uwierzytelniania od logiki biznesowej aplikacji, eliminując konieczność przechowywania stanu sesji po stronie serwera [12].

Istotnym elementem bezpieczeństwa systemu jest sposób przechowywania haseł użytkowników. W aplikacji *GeoLog* hasła nie są zapisywane w postaci jawnej, lecz poddawane procesowi jednokierunkowego haszowania z wykorzystaniem algorytmu *BCrypt*. Algorytm ten został zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego przechowywania haseł i jest rekomendowany w nowoczesnych aplikacjach internetowych. Jego istotną cechą jest możliwość regulacji parametru kosztu obliczeniowego (*work factor*), który określa liczbę iteracji funkcji haszującej. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie złożoności obliczeń do aktualnych możliwości sprzętowych, co znacząco utrudnia przeprowadzanie ataków typu *brute force*.

Algorytm *BCrypt* wykorzystuje losowo generowaną sól kryptograficzną, która jest łączona z hasłem użytkownika przed procesem haszowania. Informacja o użytej soli oraz parametrze kosztu zapisywana jest razem z wygenerowanym skrótem, co umożliwia poprawną weryfikację hasła podczas logowania bez konieczności przechowywania hasła w postaci jawnej. Zastosowanie soli sprawia, że algorytm *BCrypt* jest odporny na ataki z wykorzystaniem tablic tęczy (*rainbow tables*), w których wcześniej obliczone skróty mogłyby zostać użyte do łamania haseł [13].

Dodatkowym mechanizmem zwiększającym poziom bezpieczeństwa aplikacji jest weryfikacja adresu e-mail użytkownika. Po rejestracji konta generowany jest unikalny token weryfikacyjny, który przesyłany jest na adres e-mail podany przez użytkownika. Konto zostaje oznaczone jako aktywne dopiero po poprawnym potwierdzeniu rejestracji poprzez dedykowany link weryfikacyjny. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć tworzenie fałszywych kont oraz zapewnia poprawność danych kontaktowych przechowywanych w systemie. System bezpieczeństwa obejmuje również kontrolę dostępu do zasobów aplikacji na poziomie backendu. Wybrane operacje, takie jak dodawanie tras, ich edycja czy przysyłanie plików GPX, są dostępne wyłącznie dla użytkowników uwierzytelnionych. Dodatkowo backend weryfikuje, czy użytkownik wykonujący daną operację jest właścicielem modyfikowanego zasobu, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych innych użytkowników. Całość komunikacji pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem realizowana jest z wykorzystaniem protokołu *HTTPS*, co zapewnia poufność i integralność przesyłanych danych [14].

Zastosowane rozwiązania bezpieczeństwa tworzą spójny, wielowarstwowy model ochrony aplikacji *GeoLog*, zgodny z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi bezpieczeństwa aplikacji internetowych (m.in. wytyczne *OWASP*).

3.6 Implementacja importu i przetwarzania danych GPX

3.6.1 Import danych w formacie GPX

Jednym z kluczowych mechanizmów wprowadzania danych do aplikacji *GeoLog* jest import tras zapisanych w standardowym formacie *GPX* (*GPS Exchange Format*). Format ten stanowi otwarty standard wymiany danych geolokalizacyjnych i jest powszechnie stosowany przez odbiorniki GPS, aplikacje mobilne oraz serwisy analityczne związane z rejestracją aktywności użytkowników. Jego popularność oraz ustandaryzowana struktura umożliwiają bezproblemową interoperacyjność pomiędzy różnymi systemami przetwarzania danych nawigacyjnych, co zostało szeroko opisane w literaturze dotyczącej systemów GNSS [1, 2].

Proces importu realizowany jest za pomocą dedykowanego komponentu interfejsu użytkownika, który umożliwia wybór pliku *GPX* z lokalnego systemu plików lub jego przeciągnięcie do obszaru aplikacji. Po stronie klienta wykonywana jest wstępna walidacja danych wejściowych, obejmująca sprawdzenie rozszerzenia pliku, jego rozmiaru oraz poprawności struktury dokumentu *XML*. Dodatkowo analizowane są podstawowe metadane trasy, takie jak liczba punktów pomiarowych, zakres czasowy rejestracji oraz obecność danych wysokościowych. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów z jakością danych oraz zwiększa świadomość użytkownika jeszcze przed rozpoczęciem właściwego procesu importu.

Po pozytywnej walidacji plik przesyłany jest do warstwy serwerowej aplikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP oraz mechanizmu *multipart/form-data*. Na serwerze następuje parsowanie pliku *GPX*, ekstrakcja punktów geolokalizacyjnych oraz ich zapis w relacyjnej bazie danych. Rozdzielenie odpowiedzialności pomiędzy warstwą kliencką i serwerową jest zgodne z zasadami architektury *REST* [8, 11] i zwiększa bezpieczeństwo oraz niezawodność całego procesu przetwarzania danych.

Zastosowane rozwiązanie odpowiada również dobrym praktykom projektowania aplikacji internetowych opartych o bibliotekę *React*, w szczególności w zakresie separacji odpowiedzialności komponentów, jednokierunkowego przepływu danych oraz obsługi operacji asynchronicznych [7]. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za przesyłanie pliku *GPX* do warstwy backendowej przedstawiono w *Listingu 3.1*.

```
const formData = new FormData();
formData.append("GpxFile", file);
formData.append("Name", name.trim());
formData.append("Description", description.trim());
formData.append("Visibility", String(privacy));

const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", `${API_URL}/api/routes/upload`, true);
xhr.setRequestHeader("Authorization", `Bearer ${token}`);
xhr.upload.onprogress = (evt) => {
  if (evt.lengthComputable) {
    const pct = Math.round((evt.loaded / evt.total) * 100);
    setProgress(pct);
  }
};
xhr.send(formData);
```

Listing 3.1. Implementacja przesyłania pliku GPX po stronie klienta

Dane pochodzące z rejestratorów GPS mogą zawierać błędy wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego, ograniczonej dokładności pomiaru lub nieciągłości rejestracji czasowej, co jest typowym problemem systemów GNSS [1, 2]. W celu zapewnienia poprawności dalszej analizy tras w aplikacji *GeoLog* zaimplementowano mechanizm sanityzacji punktów geolokalizacyjnych wykonywany po stronie serwera.

Proces sanityzacji polega na analizie kolejnych punktów trasy pod kątem nielogicznych zmian prędkości oraz przyspieszenia pomiędzy sąsiednimi pomiarami. Na podstawie wstępnie obliczonej średniej prędkości całej trasy system automatycznie klasyfikuje charakter aktywności użytkownika, rozróżniając m.in. ruch pieszy, jazdę rowerem oraz transport samochodowy. Dla każdego z tych przypadków dobierane są odpowiednie progi graniczne prędkości oraz przyspieszenia, co umożliwia adaptacyjne dopasowanie parametrów algorytmu do analizowanych danych.

Punkty, dla których wykryto przekroczenie dopuszczalnych wartości, uznawane są za anomalie i poddawane korekcie z wykorzystaniem interpolacji pomiędzy sąsiednimi punktami trasy. Takie podejście pozwala na zachowanie ciągłości geometrycznej trasy przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu błędnych pomiarów na dalszą analizę statystyczną oraz wizualizację danych.

Zastosowany algorytm umożliwia znaczące zwiększenie wiarygodności prezentowanych statystyk oraz wyników analizy tras bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika w dane wejściowe. Fragment implementacji odpowiedzialny za wykrywanie oraz korektę anomalii punktów GPS przedstawiono w *Listingu 3.2*.

```
var acceleration = (speed2 - speed1) / timeDiff2;
var isAccelerationAnomaly = Math.Abs(acceleration) >
accelerationThreshold;
var isSpeedAnomaly = speed2Kmh > maxSpeedKmh;
if (isAccelerationAnomaly || isSpeedAnomaly)
{
    var newLat = p1.Location.Y + (p3.Location.Y - p1.Location.Y) / 2.0;
    var newLon = p1.Location.X + (p3.Location.X - p1.Location.X) / 2.0;
    var newTime = p1.Timestamp.AddSeconds(
        (p3.Timestamp - p1.Timestamp).TotalSeconds / 2.0);
    points[i] = new RoutePoint
    {
        Location = new Point(new Coordinate(newLon, newLat)) { SRID =
4326 },
        Timestamp = newTime,
        Sequence = p2.Sequence
    };
}
```

Listing 3.2. Wykrywanie oraz korekta anomalii punktów GPS

3.6.2 Eksport tras do formatu GPX

Aplikacja *GeoLog* umożliwia również eksport zapisanych tras do formatu *GPX*, co pozwala na ponowne wykorzystanie zgromadzonych danych w innych systemach informatycznych, aplikacjach sportowych oraz urządzeniach nawigacyjnych. Funkcjonalność ta zwiększa przenośność danych oraz zapewnia użytkownikowi niezależność od jednego środowiska analitycznego, co jest zgodne z ideą otwartych standardów wymiany danych geolokalizacyjnych.

Eksport realizowany jest po stronie klienta na podstawie danych punktowych pobranych z warstwy backendowej aplikacji za pośrednictwem interfejsu *API*. Na tej podstawie rekonstruowana jest struktura dokumentu *XML* zgodna ze specyfikacją standardu *GPX*, obejmująca współrzędne geograficzne, znaczniki czasu oraz – w przypadku dostępności – dane wysokościowe. Generowanie pliku po stronie klienta ogranicza liczbę operacji wykonywanych przez serwer oraz zmniejsza jego obciążenie, co wpisuje się w dobre praktyki projektowania aplikacji internetowych opartych o architekturę klient - serwer [8, 11].

Tak przygotowany plik udostępniany jest użytkownikowi do pobrania bezpośrednio z poziomu interfejsu aplikacji, bez konieczności dodatkowej komunikacji z serwerem.

Mechanizm eksportu stanowi dopełnienie funkcjonalności zarządzania danymi tras i zapewnia pełny cykl pracy z danymi geolokalizacyjnymi: od importu, poprzez automatyczną korektę i analizę, aż do ponownego zapisu w standardowym formacie wymiany danych. Implementację funkcji odpowiedzialnej za generowanie struktury pliku GPX przedstawiono w *Listingu 3.3*.

```
function GenerateGpxContent(routeName, points) {
  if (!points || points.length === 0) {
    return null;
  }

  const trackpoints = points.map(p => {
    const time = new Date(p.timestamp).toISOString();
    const elevationTag = p.elevation != null
      ? `<ele>${p.elevation.toFixed(2)}</ele>`
      : '';

    return `
      <trkpt lat="${p.latitude.toFixed(6)}" lon="${p.longitude.toFixed(6)}">
        ${elevationTag}
        <time>${time}</time>
      </trkpt>`;
  }).join('');

  const gpxContent = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <gpx version="1.1" creator="GeoLogApp"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
    http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
    <metadata>
      <name>${routeName || 'Trasa z GeoLog'}</name>
      <time>${new Date().toISOString()}</time>
    </metadata>
    <trk>
      <name>${routeName || 'Trasa z GeoLog'}</name>
      <trkseg>${trackpoints}</trkseg>
    </trk>
  </gpx>`;

  return gpxContent;
}
```

Listing 3.3 Implementacja funkcji generującej strukturę pliku GPX

3.7 Wizualizacja tras na mapach cyfrowych

3.7.1 Opis ogólny funkcjonalności

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji *GeoLog* jest wizualizacja tras geolokalizacyjnych na interaktywnych mapach cyfrowych. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi analizę przebiegu trasy w ujęciu przestrzennym, a także ocenę jej parametrów dynamicznych, takich jak prędkość ruchu czy zmiany wysokości terenu. Wizualna reprezentacja danych geolokalizacyjnych stanowi istotny element systemów analizy ruchu i nawigacji, pozwalając na intuicyjne zrozumienie charakterystyki trasy oraz identyfikację jej kluczowych fragmentów [1, 2].

Wizualizacja realizowana jest w oparciu o dane punktowe GPS zapisane w bazie danych aplikacji lub wczytane z plików GPX, które następnie prezentowane są w postaci obiektów liniowych (polilinii) na mapie. Taki sposób reprezentacji danych przestrzennych jest powszechnie stosowany w systemach informacji geograficznej (GIS) oraz aplikacjach

analitycznych, gdyż umożliwia czytelne odwzorowanie przebiegu trasy przy zachowaniu jej ciągłości geometrycznej [5].

Interfejs użytkownika umożliwia płynne przełączanie pomiędzy różnymi trybami widoku oraz dostawcami podkładów mapowych, co zwiększa elastyczność analizy i pozwala na porównanie sposobu prezentacji danych w różnych środowiskach kartograficznych. Widok mapy stanowi centralny element ekranu szczegółów trasy i jest ściśle zintegrowany z pozostałymi komponentami analitycznymi aplikacji, takimi jak wykresy parametrów ruchu oraz zestawienia statystyczne.

3.7.2 Integracja z dostawcami map cyfrowych

Aplikacja *GeoLog* wspiera dwóch niezależnych dostawców map cyfrowych: *Google Maps* oraz *OpenStreetMap*. Zastosowanie dwóch źródeł danych kartograficznych pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy oraz daje użytkownikowi możliwość wyboru preferowanego środowiska mapowego. Takie podejście jest zgodne z dobrymi praktykami projektowania aplikacji webowych, w których istotna jest elastyczność oraz możliwość łatwej wymiany komponentów zewnętrznych [11].

Integracja z *Google Maps* została zrealizowana z wykorzystaniem biblioteki *Maps JavaScript API* (poprzez wrapper *@react-google-maps/api*), która umożliwia dynamiczne ładowanie mapy, obsługę interaktywnych markerów oraz rysowanie obiektów liniowych. Po wczytaniu danych trasy widok mapy jest automatycznie dopasowywany do jej zasięgu geograficznego. Mechanizm ten opiera się na obiekcie klasy *LatLngBounds*, do którego dodawane są współrzędne wszystkich punktów trasy, a następnie wywoływana jest metoda *fitBounds*. Zapewnia to optymalne wykorzystanie obszaru mapy oraz poprawia czytelność prezentowanych danych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wizualizacja trasy z wykorzystaniem projektu *OpenStreetMap*, zaimplementowana przy użyciu biblioteki *Leaflet* oraz jej komponentów dla biblioteki *React* (*React Leaflet*). W tym przypadku mapy kafelkowe pobierane są z publicznych serwerów *OSM*, a geometria trasy renderowana jest w postaci obiektów typu *Polyline*. Przełączanie pomiędzy dostawcami map odbywa się dynamicznie, bez konieczności ponownego pobierania danych trasy z serwera, co minimalizuje opóźnienia i poprawia komfort użytkowania aplikacji.

Fragment implementacji odpowiedzialny za ładowanie API, konfigurację mapy *Google* oraz automatyczne dopasowanie widoku do granic trasy przedstawiono w *Listingu 3.4*.

```
const { isLoading, loadError } = useJsApiLoader({
  googleMapsApiKey: import.meta.env.VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY
});

// (...)

{mapProvider === 'google' && isLoading && (
  <GoogleMap
    mapContainerStyle={mapContainerStyle}
    options={mapOptions}
    onLoad={map => {
      if (googleMapBounds) map.fitBounds(googleMapBounds);
    }}
  >
    {renderedGooglePolylines}

    {!isLoading && points.length > 0 && (
      <>
        <Marker position={{ lat: points[0].latitude,
          lng: points[0].longitude }} title="Start" />
        <Marker position={{ lat: points[points.length - 1].latitude,
          lng: points[points.length - 1].longitude }} title="Koniec" />
      </>
    )}
  )}
}
```

```

    </>
  })
</GoogleMap>
})

```

Listing 3.4 Fragment implementacji integracji mapy Google z aplikacją React

3.7.3 Rysowanie polilinii trasy

Przebieg trasy prezentowany jest na mapie w postaci polilinii, której wierzchołki odpowiadają kolejnym punktom GPS zapisanym w bazie danych. Punkty te pobierane są z warstwy serwerowej aplikacji za pośrednictwem dedykowanego interfejsu API, a następnie przekształcane do formatu wymaganego przez wybraną bibliotekę mapową. Takie rozwiązanie wpisuje się w założenia architektury REST, w której warstwa prezentacji jest oddzielona od warstwy dostępu do danych [8, 11].

Polilinia rysowana jest sekwencyjnie, zgodnie z kolejnością punktów określoną przez ich numer porządkowy (sekwencję). Zachowanie poprawnej kolejności punktów ma kluczowe znaczenie dla wiernego odwzorowania przebiegu trasy oraz zapewnienia spójności pomiędzy wizualizacją mapową a obliczonymi parametrami statystycznymi. Dodatkowo na mapie oznaczane są punkty: początkowy i końcowy trasy, co ułatwia orientację przestrzenną użytkownika (zrealizowane za pomocą markerów).

W trybie domyślnym cała trasa prezentowana jest w jednolitym kolorze, zapewniając czytelny i prosty podgląd jej przebiegu. Implementacja mechanizmu rysowania została zrealizowana po stronie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem komponentów typu *Polyline*, dostępnych w wykorzystywanych bibliotekach mapowych. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za generowanie polilinii na podstawie listy punktów geograficznych przedstawiono w Listingu 3.5.

```

<Polyline
  path={points.map(p => ({ lat: p.latitude, lng: p.longitude })))}
  options={{
    strokeColor: '#4285F4',
    strokeWeight: 4
  }}
/>

```

Listing 3.5. Rysowanie polilinii na mapie

3.7.4 Kolorowanie trasy według parametrów ruchu

W celu rozszerzenia możliwości analizy danych geolokalizacyjnych wprowadzono mechanizm dynamicznego kolorowania polilinii trasy w zależności od wybranego parametru. Użytkownik może przełączyć widok mapy pomiędzy trybem domyślnym, wizualizacją prędkości ruchu oraz wizualizacją zmian wysokości terenu. Tego typu wizualizacja, oparta na zmiennej skali barwnej, jest powszechnie stosowana w systemach GIS i analizie danych przestrzennych, gdyż umożliwia szybkie wychwycenie istotnych zależności i anomalii w danych [5].

W trybie prezentacji prędkości trasa dzielona jest na krótkie segmenty odpowiadające odcinkom pomiędzy kolejnymi punktami GPS. Dla każdego segmentu obliczana jest prędkość chwilowa na podstawie dystansu oraz różnicy czasowej pomiędzy punktami pomiarowymi. Następnie każdemu segmentowi przypisywany jest kolor z zakresu barw od zielonej do czerwonej, gdzie kolor zielony oznacza niską prędkość ruchu, natomiast kolor czerwony – wysoką prędkość. Sposób obliczania prędkości chwilowej przedstawiono w Listingu 3.6.

```

const distance = calculateDistance(p1.latitude, p1.longitude, p2.latitude,
p2.longitude);
const timeDiff = (new Date(p2.timestamp) - new Date(p1.timestamp)) / 1000;
const speed = timeDiff > 0 ? (distance / timeDiff) * 3.6 : 0;

```

Listing 3.6. Obliczanie prędkości chwilowej pomiędzy punktami trasy

Analogiczny mechanizm zastosowano dla wizualizacji zmian wysokości terenu, w której kolor segmentu zależy od wartości elewacji. Zastosowanie przestrzeni barwnej *HSL* (*Hue*, *Saturation*, *Lightness*) umożliwia płynne przejścia pomiędzy kolorami oraz zachowanie czytelności wizualizacji niezależnie od zakresu analizowanych wartości.

Algorytm mapowania wartości liczbowej na składową barwy (*Hue*) zaprezentowano w *Listingu 3.7*, natomiast sposób wykorzystania tej funkcji przy renderowaniu polilinii w *Listingu 3.8*.

```
function getColorForValue(value, min, max) {  
  if (max === min) return 'hsl(120, 100%, 50%)';  
  const normalized = (value - min) / (max - min);  
  const hue = (1 - normalized) * 120;  
  return `hsl(${hue}, 100%, 50%)`;  
}
```

Listing 3.7. Funkcja pomocnicza mapująca wartość parametru na kolor w przestrzeni HSL

```
<Polyline  
  positions={segment.positions}  
  pathOptions={{  
    color: getColorForValue(segment.speed, minSpeed, maxSpeed)  
  }}  
</>
```

Listing 3.8. Renderowanie segmentu trasy z dynamicznym kolorem

3.8 Analiza danych geolokalizacyjnych

3.8.1 Obliczanie dystansu i czasu trwania trasy

Analiza danych geolokalizacyjnych w aplikacji *GeoLog* rozpoczyna się od wyznaczenia podstawowych parametrów opisujących trasę, w szczególności całkowitego dystansu oraz czasu jej trwania. Dane wejściowe do obliczeń stanowią uporządkowane sekwencje punktów *GPS* zawierające współrzędne geograficzne (szerokość i długość geograficzną) oraz znaczniki czasu rejestracji. Poprawność kolejności punktów jest zapewniana na etapie ich zapisu w bazie danych, co eliminuje ryzyko błędów wynikających z nieuporządkowanych danych wejściowych.

Całkowity dystans trasy wyznaczany jest jako suma odległości pomiędzy kolejnymi punktami geolokalizacyjnymi. Ponieważ punkty te opisane są za pomocą współrzędnych geograficznych, obliczenie odległości nie może być realizowane z wykorzystaniem prostych zależności euklidesowych. W zamian zastosowano implementację formuły haversine, która umożliwia obliczenie długości łuku wielkiego koła pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli ziemskiej.

Wykorzystany algorytm bazuje na zależnościach trygonometrycznych i uwzględnia krzywiznę powierzchni Ziemi, przyjmując jej średni promień ($R = 6371$ km.). W literaturze przedmiotu podejście to jest powszechnie stosowane w systemach *GNSS* oraz aplikacjach analizy danych *GPS*, gdyż zapewnia dobrą dokładność obliczeń dla dystansów lokalnych i regionalnych, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej złożoności obliczeniowej [1, 2]. Jest to szczególnie istotne w kontekście przetwarzania tras zawierających setki lub tysiące punktów pomiarowych.

Zastosowany wzór pozwala na obliczenie kąta środkowego pomiędzy dwoma punktami na sferze na podstawie różnic ich szerokości i długości geograficznej, a następnie na wyznaczenie długości odpowiadającego mu łuku. W praktyce oznacza to, że obliczana odległość stanowi przybliżenie rzeczywistego dystansu przebytego pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, z pominięciem wpływu lokalnych nierówności terenu

(płaski model sferyczny). Dla potrzeb analizy tras rekreacyjnych i użytkowych, realizowanych przez aplikację *GeoLog*, dokładność ta jest w pełni wystarczająca. Fragment implementacji funkcji w języku C# odpowiedzialnej za obliczanie odległości sferycznej pomiędzy dwoma punktami przedstawiono w *Listingu 3.9*.

```
private double CalculateDistance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
{
    var R = 6371000; // Średni promień Ziemi w metrach
    var dLat = (lat2 - lat1) * (Math.PI / 180);
    var dLon = (lon2 - lon1) * (Math.PI / 180);

    var a = Math.Sin(dLat / 2) * Math.Sin(dLat / 2) +
            Math.Cos(lat1 * (Math.PI / 180)) *
            Math.Cos(lat2 * (Math.PI / 180)) *
            Math.Sin(dLon / 2) * Math.Sin(dLon / 2);

    var c = 2 * Math.Atan2(Math.Sqrt(a), Math.Sqrt(1 - a));

    return R * c;
}
```

Listing 3.9. Funkcja obliczająca dystans trasy z wykorzystaniem formuły haversine

3.8.2 Prędkość chwilowa i prędkość średnia

Na podstawie obliczonych odległości pomiędzy kolejnymi punktami GPS oraz odpowiadających im różnic czasowych wyznaczana jest prędkość chwilowa ruchu. Obliczenia te realizowane są osobno dla każdego odcinka trasy, co umożliwia szczegółową analizę lokalnych zmian tempa ruchu w czasie. Prędkość chwilowa stanowi istotny parametr w analizie danych geolokalizacyjnych, pozwalając na identyfikację fragmentów trasy o niestandardowym charakterze, takich jak gwałtowne przyspieszenia lub spadki prędkości [1].

Prędkość średnia obliczana jest jako iloraz całkowitego dystansu trasy oraz czasu jej trwania. Wartość ta stanowi zagregowany wskaźnik opisujący ogólną charakterystykę trasy i jest wykorzystywana zarówno w prezentacji statystyk użytkownikowi, jak i w dalszych etapach analizy danych, w tym w procesach doboru parametrów algorytmów sanitacji punktów geolokalizacyjnych.

Rozdzielenie obliczeń prędkości chwilowej i prędkości średniej umożliwia jednocześnie spojrzenie na globalne właściwości trasy oraz lokalne zmiany dynamiki ruchu. Takie podejście jest zgodne z zaleceniami dotyczącymi analizy danych GNSS oraz pozwala na bardziej precyzyjną interpretację wyników [2].

Fragmenty implementacji odpowiedzialne za obliczanie prędkości chwilowej (dla pojedynczego segmentu) oraz prędkości średniej całej trasy zaprezentowano w *Listingach 3.10 i 3.11*.

```
var timeDiff = (curr.Timestamp - prev.Timestamp).TotalHours;
if (timeDiff > 0)
{
    var speed = (distance / 1000) / timeDiff;
    if (speed > maxSpeed)
    {
        maxSpeed = speed;
    }
}
```

Listing 3.10. Obliczanie prędkości chwilowej na podstawie dystansu i czasu

```
stats.AvgSpeedKmh = duration > 0
  ? (decimal)((totalDistance / 1000) / (duration / 3600))
  : 0;
```

Listing 3.11. Obliczanie prędkości średniej całej trasy

3.8.3 Wykresy prędkości i wysokości

W celu wizualnej analizy danych geolokalizacyjnych w aplikacji *GeoLog* zastosowano wykresy przedstawiające zależność prędkości oraz wysokości od przebytego dystansu. Dane wejściowe do wykresów generowane są na podstawie sekwencji punktów trasy, przy czym dla każdego punktu wyznaczany jest dystans skumulowany liczony od początku trasy. Takie podejście umożliwia jednoznaczną interpretację zmian parametrów ruchu w funkcji przebytej odległości, co jest powszechnie stosowane w systemach analizy tras i aplikacjach GIS [5].

Wykres prędkości umożliwia identyfikację fragmentów trasy charakteryzujących się zwiększonym lub zmniejszonym tempem ruchu, natomiast wykres wysokości pozwala na analizę profilu terenu oraz zmian elewacji wzdłuż trasy. Prezentacja danych w postaci wykresów liniowych zwiększa czytelność wyników analizy oraz ułatwia ich interpretację przez użytkownika.

Zastosowane rozwiązania wizualizacyjne są zgodne z dobrymi praktykami projektowania interfejsów użytkownika w aplikacjach opartych o bibliotekę *React*, w szczególności w zakresie separacji logiki obliczeniowej od warstwy prezentacji oraz reaktywnego aktualizowania widoku na podstawie zmian danych [7]. Fragment kodu odpowiedzialny za przygotowanie danych wejściowych do wizualizacji wykresów przedstawiono w *Listingu 3.12*, natomiast przykładową implementację wykresu prędkości zaprezentowano w *Listingu 3.13*.

```
const data = [{ distance: 0, speed: 0, elevation: points[0].elevation ?? 0 }];
let cumulativeDistance = 0;

for (let i = 1; i < points.length; i++) {
  const segmentDistance = calculateDistance(
    points[i-1].latitude, points[i-1].longitude,
    points[i].latitude, points[i].longitude
  );

  cumulativeDistance += segmentDistance;
  const timeDiff = (new Date(points[i].timestamp) -
    new Date(points[i-1].timestamp)) / 1000;

  const speed = timeDiff > 0 ? (segmentDistance / timeDiff) * 3.6 : 0;

  data.push({
    distance: cumulativeDistance / 1000,
    speed: parseFloat(speed.toFixed(1)),
    elevation: points[i].elevation ?? 0
  });
}
```

Listing 3.12. Przygotowanie danych wejściowych do wizualizacji wykresów

```
<LineChart data={chartData}>
  <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" />
  <XAxis
    dataKey="distance"
    label={{ value: 'Dystans [km]', position: 'insideBottom' }}
  />
  <YAxis label={{ value: 'km/h', angle: -90, position: 'insideLeft' }} />
  <Tooltip formatter={(value) => [`${value} km/h`, 'Prędkość']} />
```



```

<Line
  type="monotone"
  dataKey="speed"
  stroke="#8884d8"
  dot={false}
/>
</LineChart>

```

Listing 3.13. Fragment implementacji wykresu prędkości trasy

3.8.4 Prezentacja statystyk trasy

Uzupełnieniem analizy wykresowej jest prezentacja statystyk opisowych trasy, obejmujących m.in. całkowity dystans, czas trwania, prędkość średnią i maksymalną oraz wartości przewyższeń i spadków terenu. Statystyki te obliczane są po stronie serwera aplikacji i udostępniane klientowi za pośrednictwem interfejsu *API*, co jest zgodne z założeniami architektury *REST* oraz zasadą centralizacji logiki biznesowej [8, 11].

Takie podejście zapewnia spójność prezentowanych danych oraz eliminuje ryzyko rozbieżności pomiędzy wynikami obliczeń realizowanych po stronie warstwy serwerowej a warstwy prezentacji. Z punktu widzenia użytkownika statystyki stanowią syntetyczne i czytelne podsumowanie trasy, natomiast w kontekście implementacyjnym pełnią również funkcję weryfikacyjną poprawności oraz kompletności przeprowadzonych obliczeń.

Całość mechanizmów analizy danych geolokalizacyjnych została zaprojektowana w sposób modularny, co ułatwia ich dalszą rozbudowę oraz utrzymanie. Zastosowane rozwiązania wpisują się w zalecenia dotyczące projektowania skalowalnych, czytelnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji internetowych [7]. Przykładowy fragment kodu odpowiedzialny za prezentację podstawowych statystyk trasy z wykorzystaniem komponentów biblioteki *Material UI (Chip, Grid)* przedstawiono w *Listingu 3.14*.

```

<Grid container spacing={2}>
  <Grid item xs={12} sm={6} md={4}>
    <Chip
      label={`Dystans: ${ (route.stats.totalDistanceMeters / 1000).toFixed(2) }
km`}
      sx={{ width: '100%', py: 2 }}
    />
  </Grid>
  <Grid item xs={12} sm={6} md={4}>
    <Chip
      label={`Czas trwania: ${formatDuration(route.stats.durationSeconds)} `}
      sx={{ width: '100%', py: 2 }}
    />
  </Grid>
  <Grid item xs={12} sm={6} md={4}>
    <Chip
      label={`Śr. prędkość: ${Number(route.stats.avgSpeedKmh).toFixed(1)}
km/h`}
      sx={{ width: '100%', py: 2 }}
    />
  </Grid>
  <Grid item xs={12} sm={6} md={4}>
    <Chip
      label={`Max. prędkość: ${Number(route.stats.maxSpeedKmh).toFixed(1)}
km/h`}
      sx={{ width: '100%', py: 2 }}
    />
  </Grid>
</Grid>

```

Listing 3.14. Prezentacja podstawowych statystyk trasy

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie oraz implementacja kompletnego systemu informatycznego *GeoLog*, służącego do obsługi, analizy i wizualizacji danych geolokalizacyjnych pochodzących z rejestratorów *GPS*. Zrealizowana aplikacja stanowi odpowiedź na praktyczne problemy związane z przetwarzaniem surowych logów w formacie *GPX*, kładąc szczególny nacisk na poprawę jakości danych, ich wielowymiarową interpretację oraz bezpieczne udostępnianie w środowisku internetowym.

W ramach pracy zaprojektowano architekturę klient–serwer opartą na nowoczesnych standardach tworzenia aplikacji webowych. Warstwa prezentacji została zrealizowana jako aplikacja typu *Single Page Application* (SPA) przy użyciu biblioteki *React*, co umożliwiło dynamiczną prezentację danych oraz płynną interakcję użytkownika z mapami i wykresami bez konieczności przeładowywania strony. Część serwerowa systemu (backend), oparta na platformie *ASP.NET Core*, odpowiada za realizację logiki biznesowej, komunikację z bazą danych oraz egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.

Kluczowym elementem infrastruktury backendowej jest wykorzystanie relacyjnej bazy danych *PostgreSQL* z rozszerzeniem *PostGIS*, co pozwoliło na wydajne składowanie obiektów przestrzennych. Integrację pomiędzy obiektywnym modelem danych w języku *C#* a relacyjną strukturą przestrzenną zapewniono dzięki bibliotece *NetTopologySuite*. Narzędzie to, będące standardem w ekosystemie *.NET* dla systemów *GIS*, umożliwiło precyzyjne mapowanie typów geometrycznych oraz wykonywanie operacji przestrzennych bezpośrednio w warstwie logiki aplikacji. Zastosowanie interfejsu *REST API* oraz formatu *JSON* dopełniło architekturę, zapewniając czytelną i elastyczną komunikację pomiędzy warstwami systemu.

Szczególnie istotnym osiągnięciem w ramach projektu jest implementacja rozbudowanego modułu importu i przetwarzania danych. Opracowano autorski algorytm sanityzacji danych *GPS*, którego celem jest identyfikacja oraz automatyczna korekta anomalii wynikających z błędów pomiarowych. Mechanizm ten opiera się na analizie wektora prędkości, przyspieszenia oraz ciągłości czasowej punktów trasy. Uzupełnieniem procesów automatycznych jest funkcjonalność interaktywnej edycji trasy. Umożliwia ona użytkownikowi manualną korektę położenia punktów bezpośrednio na mapie cyfrowej, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu aktywności w sytuacjach, gdy algorytmy automatyczne okazują się niewystarczające. Takie hybrydowe podejście gwarantuje wysoką jakość zgromadzonych danych, co bezpośrednio przekłada się na rzetelność obliczanych statystyk.

Istotną rolę w systemie odgrywa również moduł wizualizacji i analizy. Integracja z usługami mapowymi (*Google Maps*, *OpenStreetMap*) umożliwia prezentację przebiegu tras w kontekście geograficznym, a zastosowanie dynamicznego kolorowania segmentów trasy pozwala na intuicyjną interpretację danych analitycznych, takich jak prędkość czy wysokość. Uzupełnieniem wizualizacji mapowej są wykresy liniowe przedstawiające zmiany wybranych parametrów w funkcji dystansu. Połączenie map, wykresów oraz statystyk liczbowych tworzy spójne narzędzie analityczne, dostosowane zarówno do potrzeb użytkowników amatorskich, jak i bardziej zaawansowanych.

W pracy uwzględniono także kluczowe aspekty bezpieczeństwa aplikacji. Zaimplementowano mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji oparte na tokenach *JWT*, bezpieczne przechowywanie haseł z wykorzystaniem algorytmu *BCrypt* oraz proces weryfikacji adresów e-mail. Rozwiązania te zapewniają ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem oraz umożliwiają kontrolę widoczności tras w zależności od preferencji użytkownika.

Zrealizowany system spełnia wszystkie założone cele projektowe i funkcjonalne, a jego architektura cechuje się modularnością oraz skalowalnością. Umożliwia to dalszą rozbudowę aplikacji o nowe funkcjonalności, takie jak automatyczna klasyfikacja typu aktywności z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integracja z zewnętrznymi serwisami sportowymi (np. Strava) czy rozwój dedykowanej aplikacji mobilnej korzystającej z gotowego *API*. Praca stanowi tym samym solidną podstawę do dalszych badań nad algorytmami przetwarzania danych przestrzennych oraz rozwoju systemów informatycznych wspierających analizę geolokalizacyjną.

Literatura

- [1] Elmasri R., Navathe S. B.: „*Fundamentals of Database Systems*”, Pearson, 2016.
- [2] Fielding R. T.: „*Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*”, PhD Thesis, 2000.
- [3] „GPS Visualizer”, <https://www.gpsvisualizer.com/>
- [4] „gpx.studio”, <https://gpx.studio/>
- [5] Groves P. D.: „*Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*”, Artech House, 2013.
- [6] Jones M., Bradley J., Sakimura N.: „*JSON Web Token (JWT)*”, RFC 7519, IETF, 2015.
- [7] Kaplan E. D., Hegarty C. J.: „*Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*”, Artech House, 2017.
- [8] „ASP.NET Core Documentation”, <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>
- [9] „OWASP Cheat Sheet Series – Authentication”, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html
- [10] „PostGIS Documentation”, <https://postgis.net/documentation/>
- [11] Provos N., Mazières D.: „*A Future-Adaptable Password Scheme*”, USENIX, 1999.
- [12] QGIS Development Team: „*QGIS User Guide*”, <https://docs.qgis.org/>
- [13] Richardson L., Ruby S.: „*RESTful Web Services*”, O'Reilly Media, 2007.
- [14] Santana Roldán C.: „*React 17. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki. Projektowanie i rozwijanie nowoczesnych aplikacji internetowych*”, Helion, 2021.